

범죄도시 서울?!

안전도시 서울로!

서울시 자치구별 범죄 발생 현황과
도시 안전 정책 수립을 위한 분석

목차

☆ 주제 선정 및 기대 효과

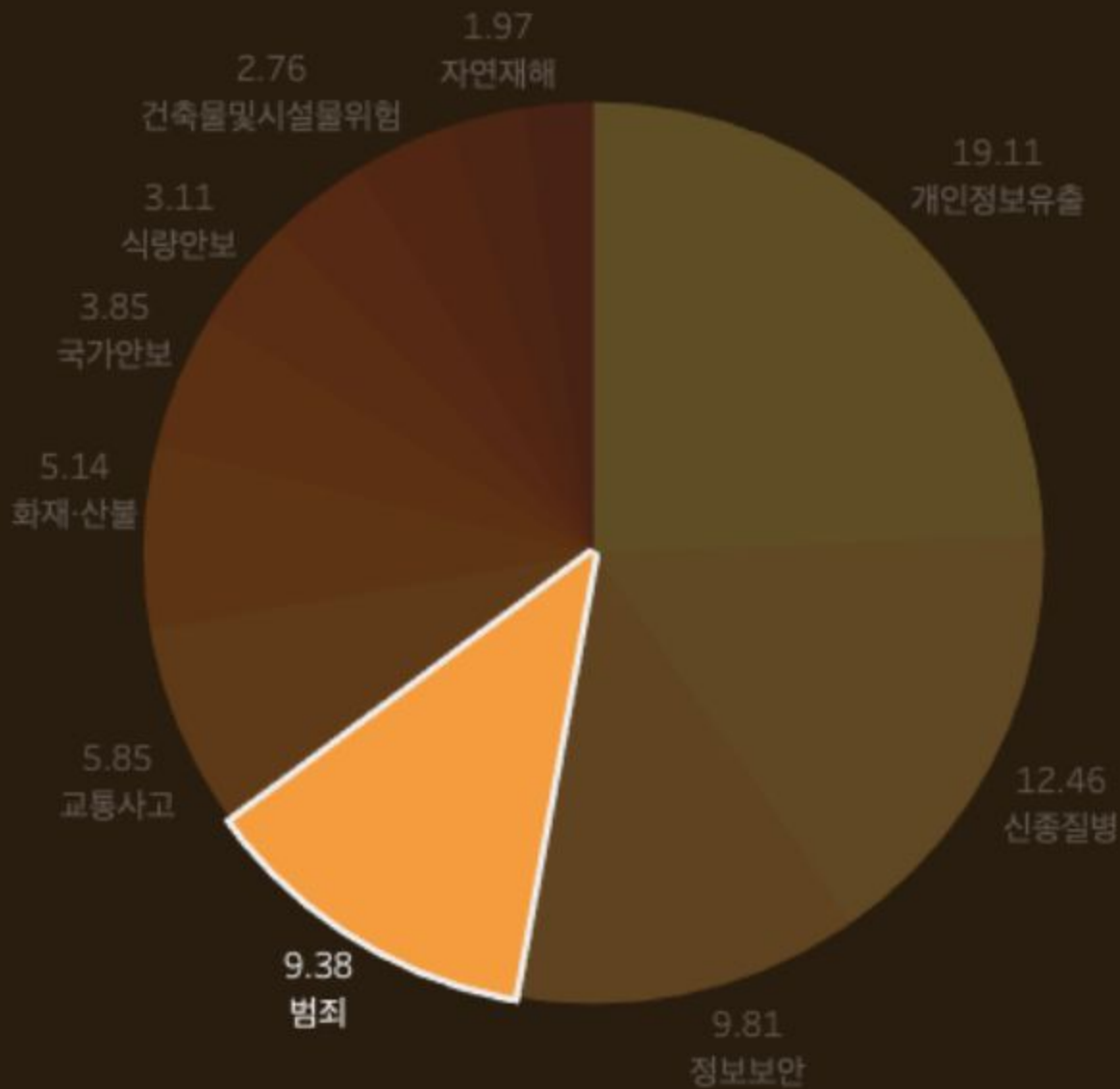
☆ 분석계획과 분석내용
요인별 전처리과정, 시각화

☆ 분석결과

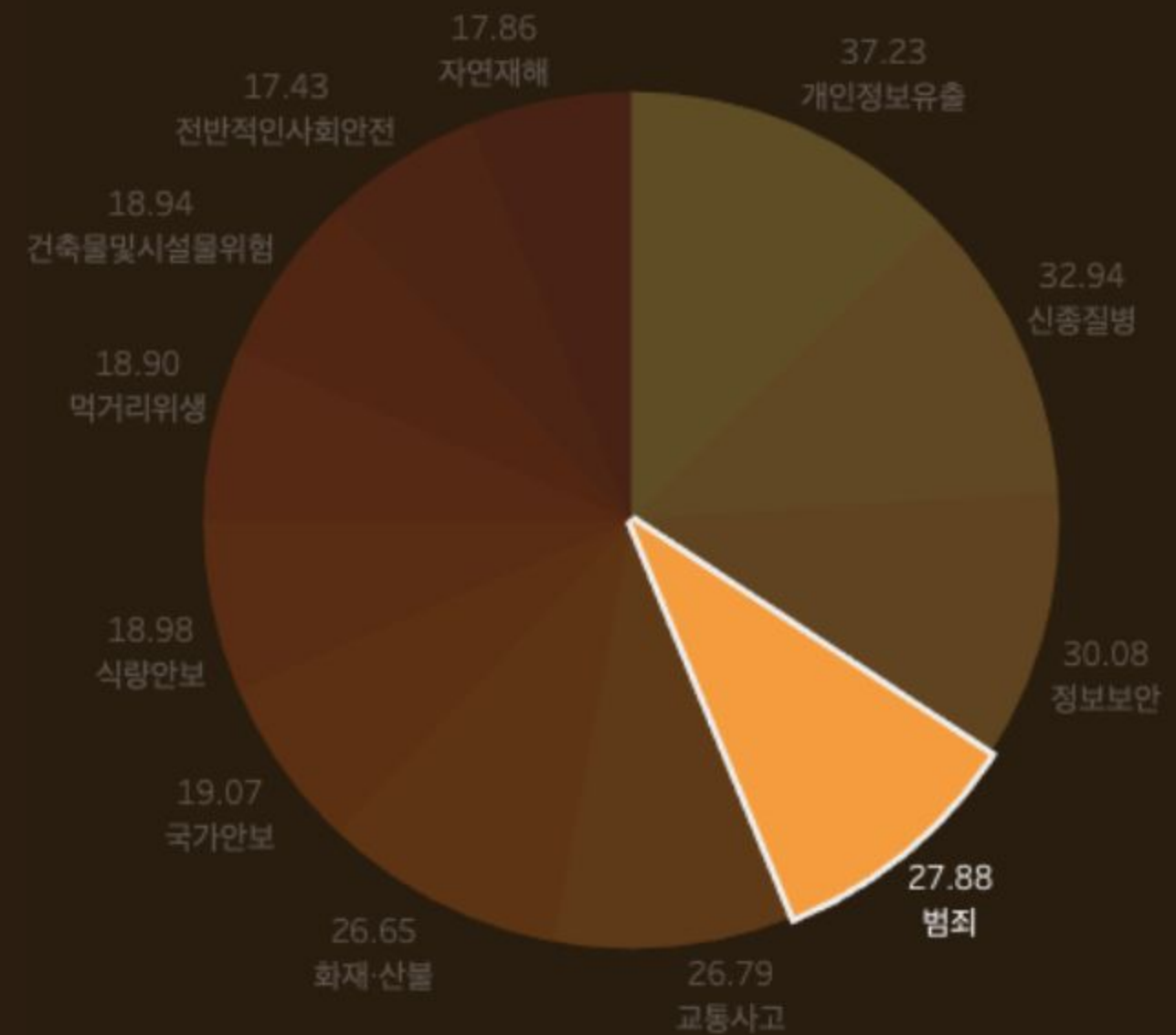
☆ Q & A

**국제 선공배공과
기대효과**

서울 시민들의 사회 안전에 대한 인식통계



<매우불안>



<비교적불안>

조사결과 모든 '**불안**' 항목에서 **4위**

이외에도..

- 묻지마 범죄 발생 증가 등 도시 안전 문제의 중요성 대두
- 자치구 간 범죄 발생의 차이를 객관적으로 분석하여
일부 자치구에 대한 시민들의 인식 비교
- 정책 수립의 필요성
- 도시범죄 예방의 사회적 필요성과 그 중요성

·
·
·

다양한 분석 배경 존재

기대효과

1. 도시 안전성 평가

2. 범죄 예방 및 대응에 필요한 전략 및 정책 마련

- 타겟 : 서울시의 범죄 예방 관련 부서 / 경찰청 내의 범죄 예방책 관련 담당자

3. 객관적 자료에 기반하여 범죄발생에 취약한 구 파악하여
CPTED의 계획방향 제시

*CPTED : 범죄예방 환경설계(도시계획 등)

분석 계획

서울시 5대 중범죄 자치구별 발생 현황



범죄발생에 영향을 끼치는 요인

지역환경적 요인

- 범죄 발생 장소 및 시간
- 대중교통 이용량

범죄 감시 요인

- CCTV 개수
- 경찰서 수

인구구성적 요인

- 1인가구수
- 인구밀도

역할분배



김병헌

기획서 작성
범죄감시요인(CCTV) 분석 및 시각화
발표



성지현

기획서 작성
인구구성별요인(인구 밀도) 분석 및 시각화



윤의정

기획서 작성
인구구성별요인(1인 가구) 분석 및 시각화



이소희

기획서 작성
범죄감시요인(경찰서 수) 분석 및 시각화



이학주

기획서 작성
지역환경적요인(대중교통) 분석 및 시각화



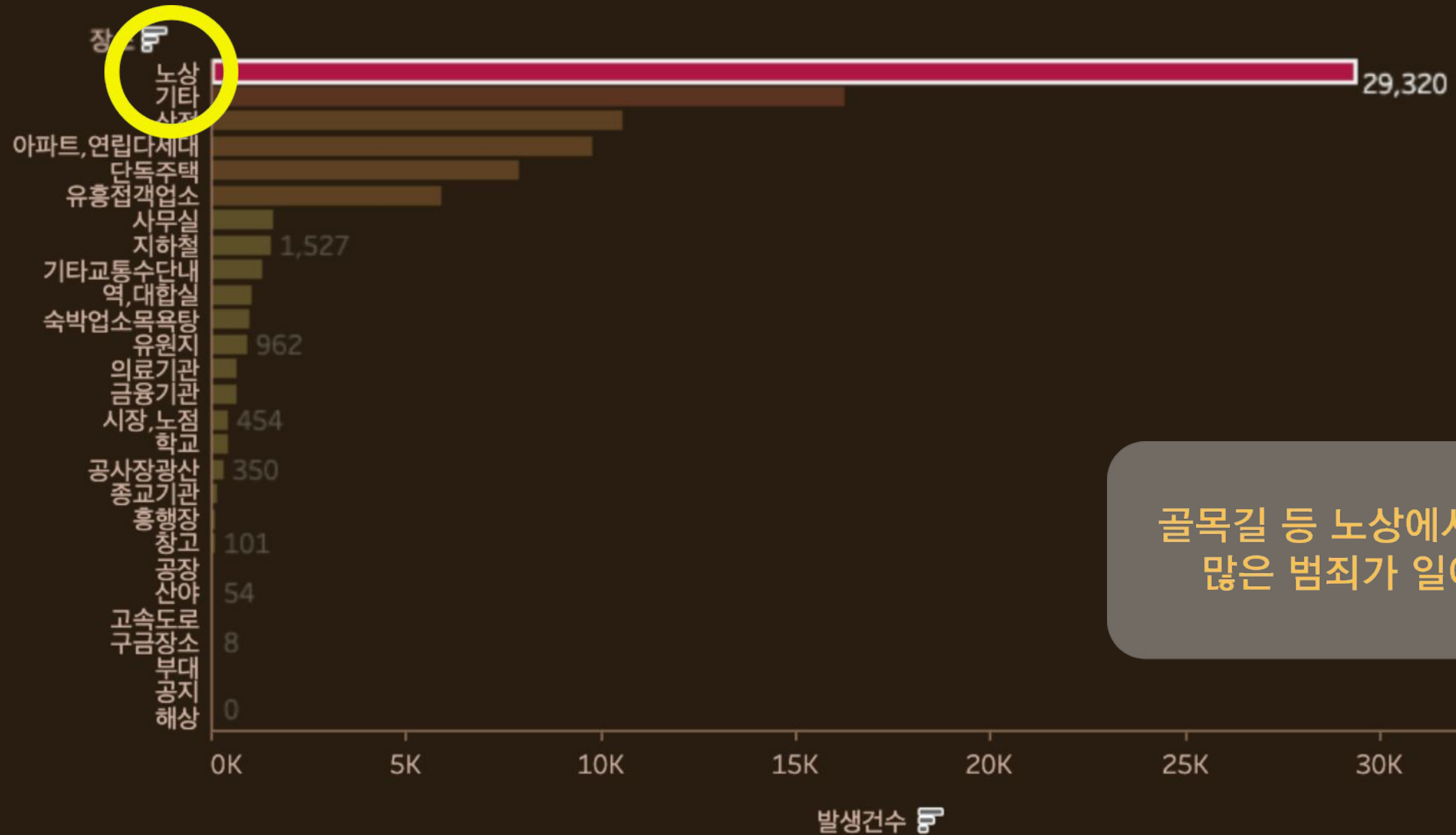
전세현

조장
발표자료 제작
기획서 작성
지역환경적요인(장소) 분석 및 시각화

분석 내용

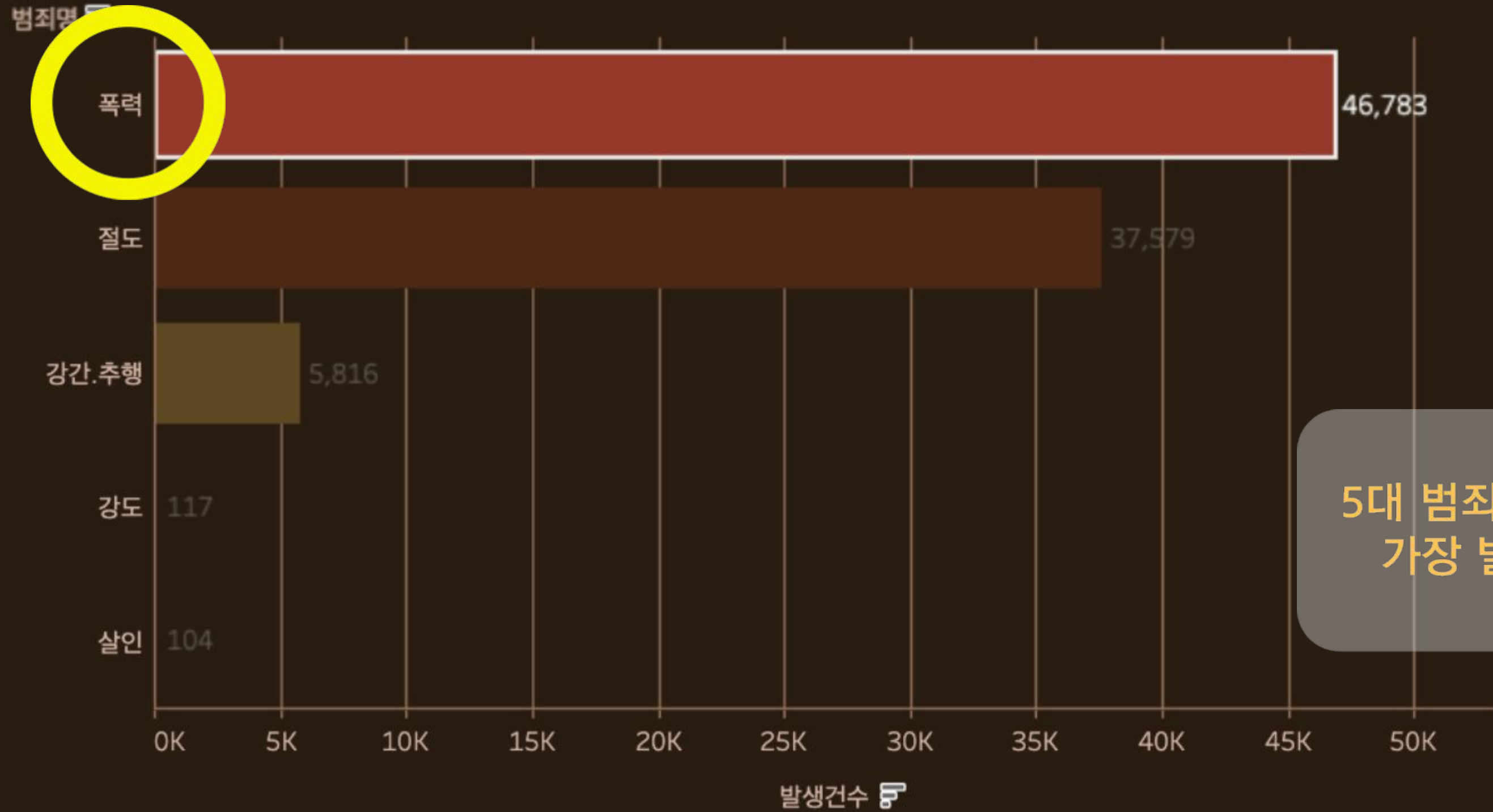
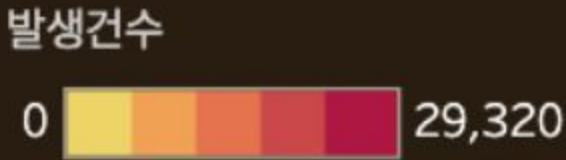
범죄 발생 장소 및 시간

어떤 장소에서 가장 범죄가 많이 일어날까?



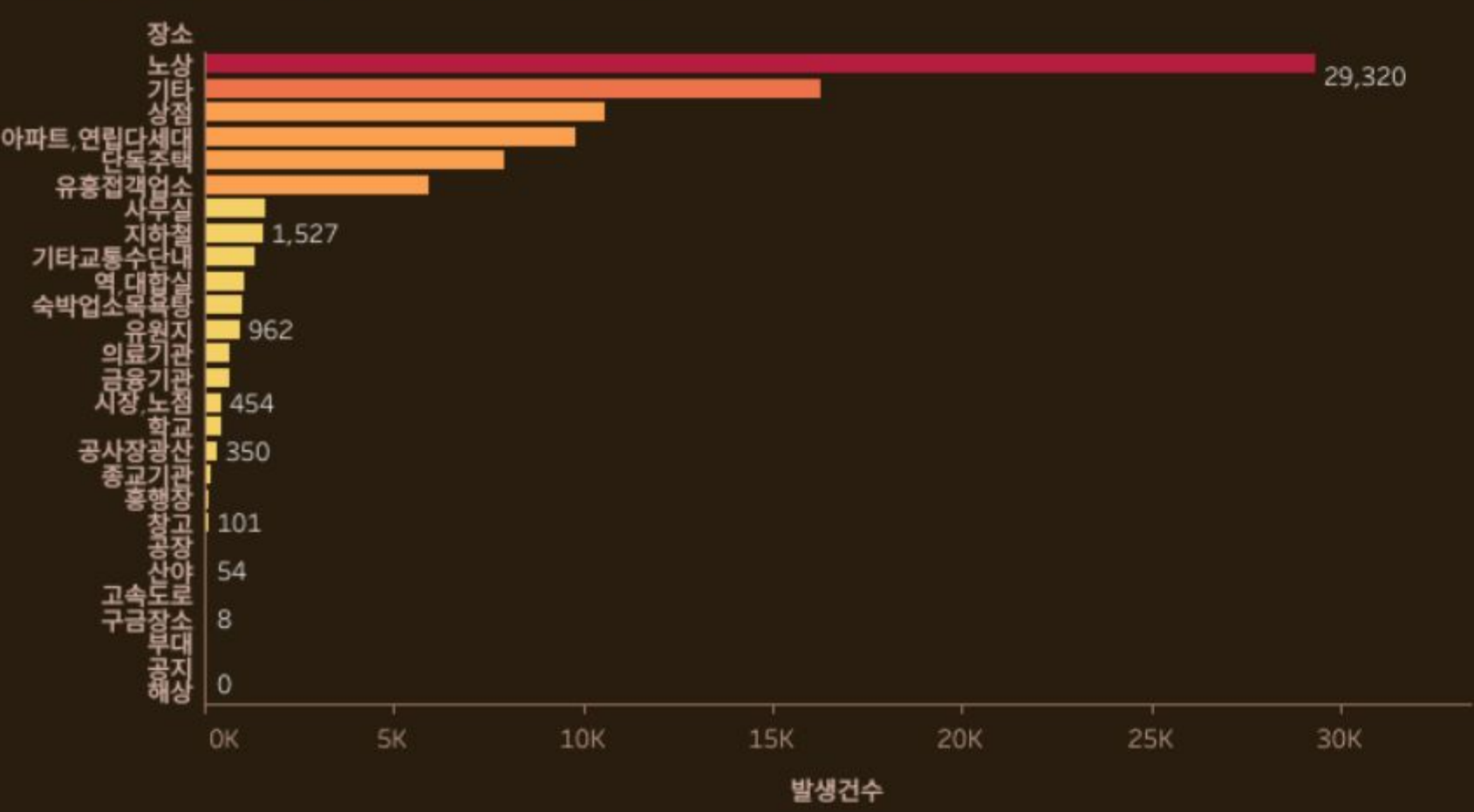
골목길 등 노상에서 가장
많은 범죄가 일어남

5대범죄 중 어떤 범죄가 가장 많이 일어날까?

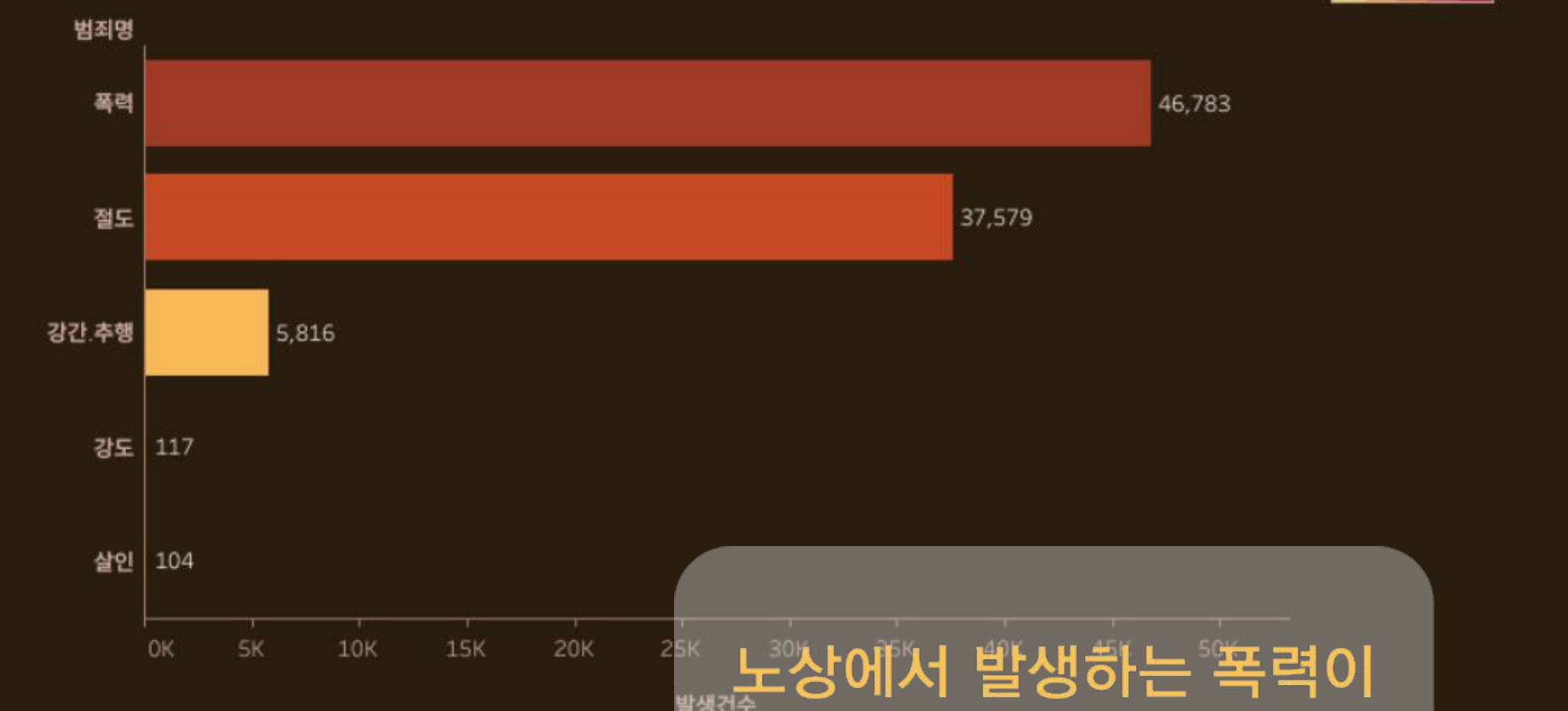


5대 범죄 중에서는 폭력이
가장 발생빈도가 잦음

어떤 장소에서 가장 범죄가 많이 일어날까?



5대범죄 중 어떤 범죄가 가장 많이 일어날까?

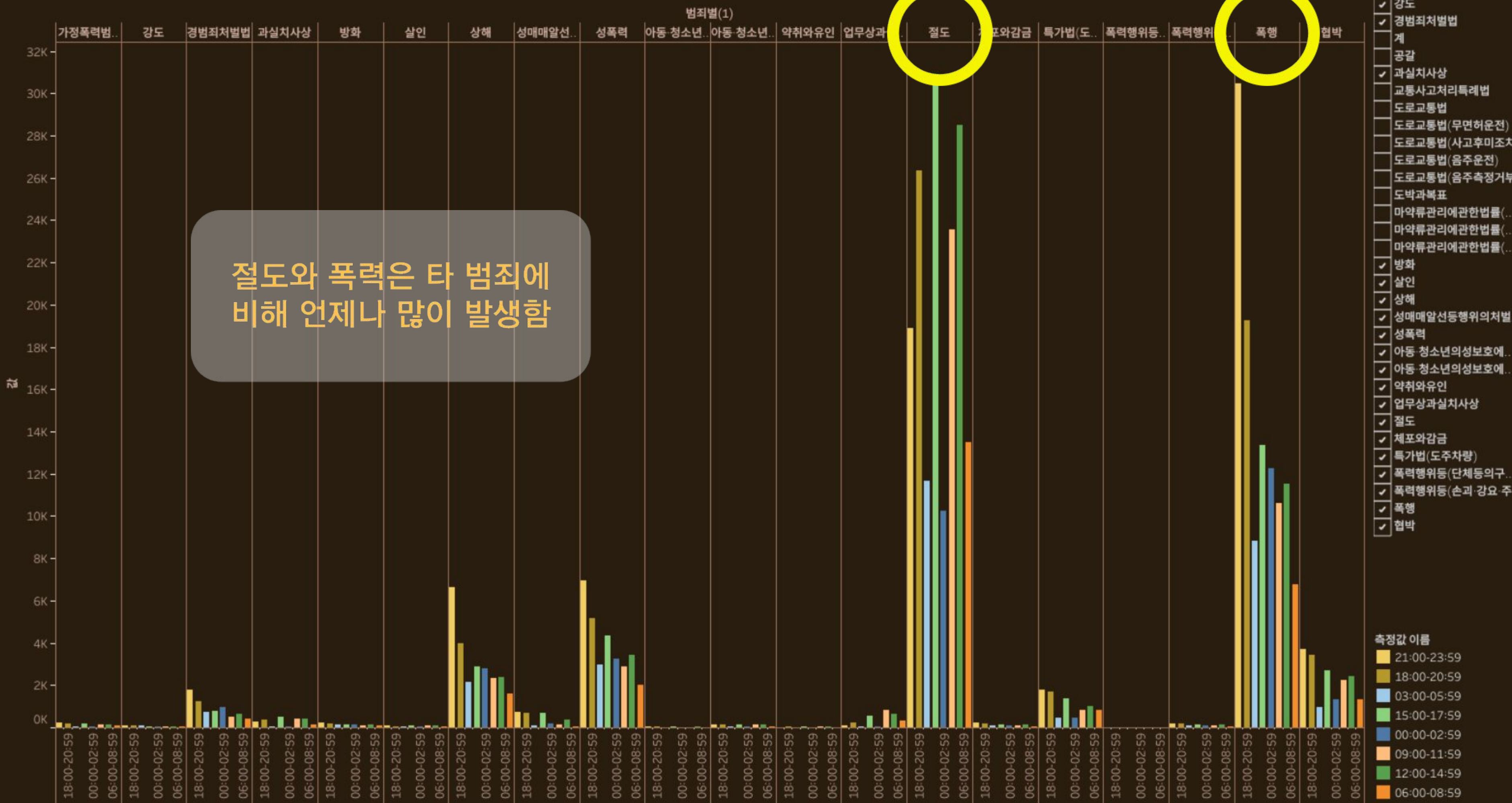


노상에서 발생하는 폭력이 가장 많음

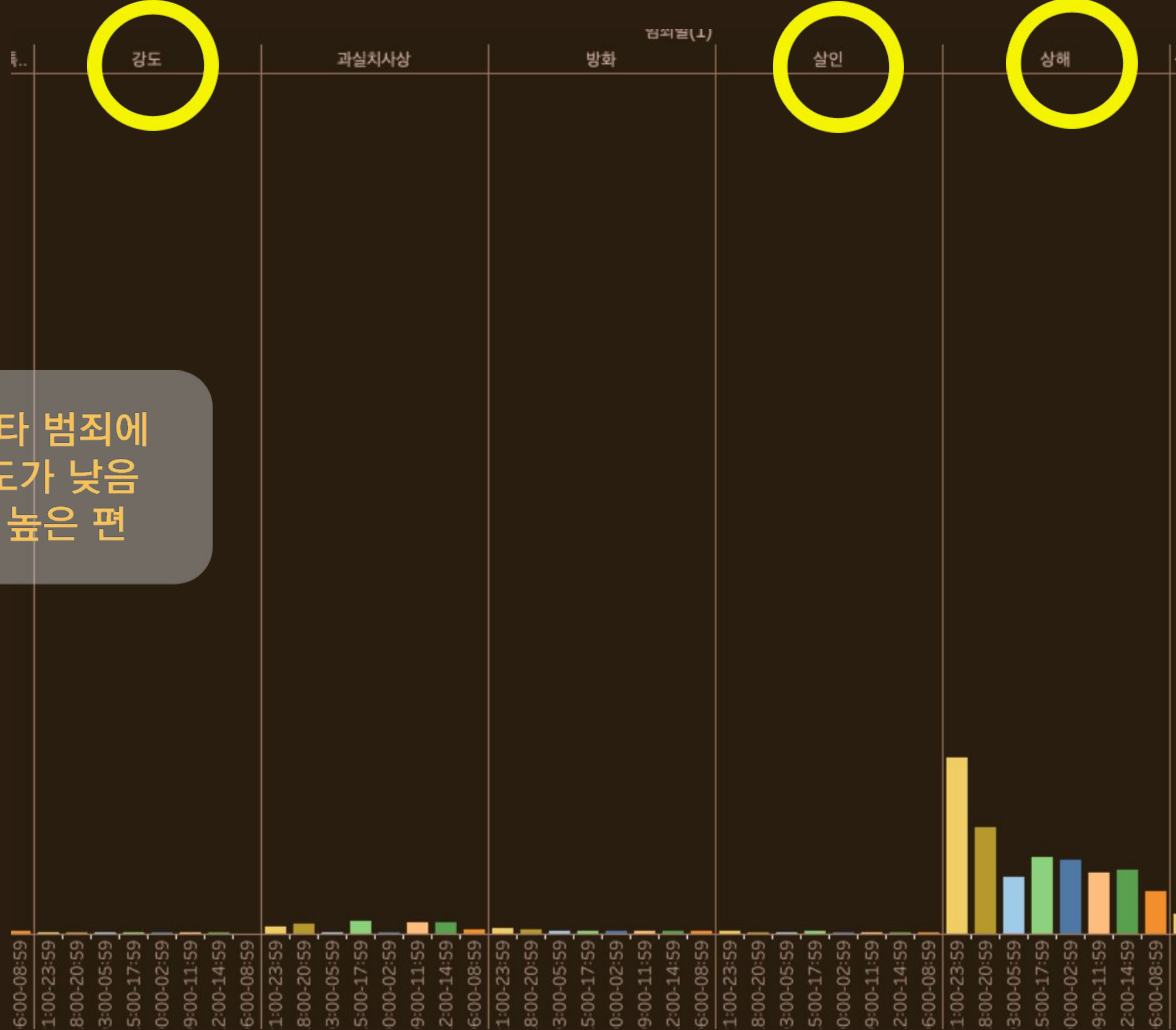
한눈에 보는 범죄-장소별 차트

										장소																	
범죄명	기타	노상	유형점	지하철	단독주택	아파트, 연립다세대	숙박업소목욕탕	기타교통수단내	상점	여, 대학실	사무실	유원지	의료기관	학교	종교기관	행정장	시장, 노점	공장	금융기관	공사장광산	창고	신야	부대	해상	구금장소	공지	고속도로
폭력	111	16,872	3,775	422	5,712	6,302	364	596	1,356	544	1,048	406	356	192	97	36	133	45	65	172	21	16	4	0	8	0	40
절도	6,645	11,442	1,684	503	1,579	2,886	337	503	8,991	348	420	487	232	189	56	64	314	26	578	176	79	37	1	0	0	1	1
살인	13	17	5	0	26	30	0	1	2	2	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강도	22	39	6	1	11	12	2	1	16	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
강간,추행	1,206	950	679	601	578	551	277	228	191	178	152	68	60	47	17	12	7	5	4	2	1	1	1	0	0	0	0

범죄별로 나눈 시간별 빈도수 조사



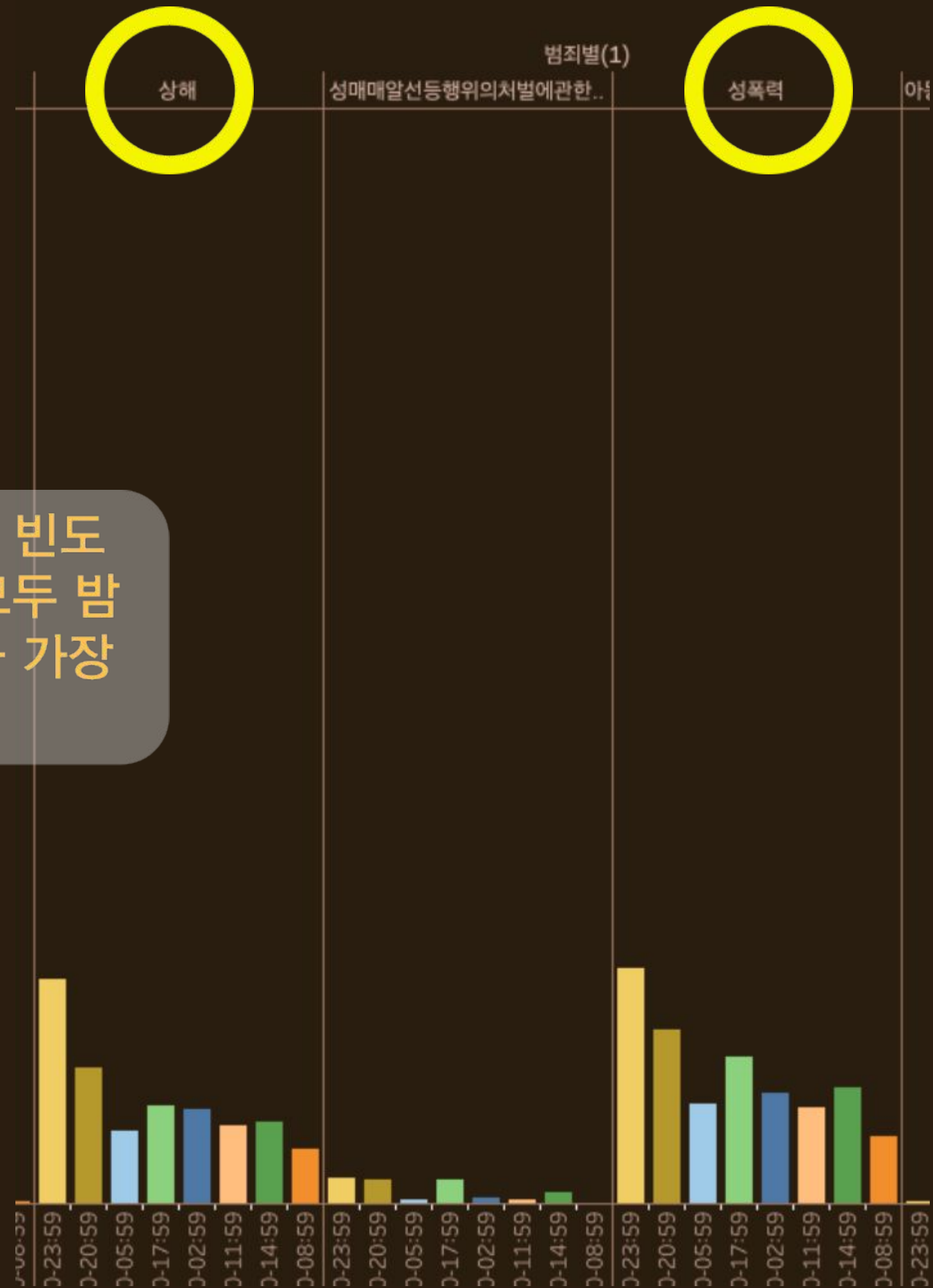
강도, 살인은 타 범죄에
비해 발생빈도가 낮음
상해는 보다 높은 편



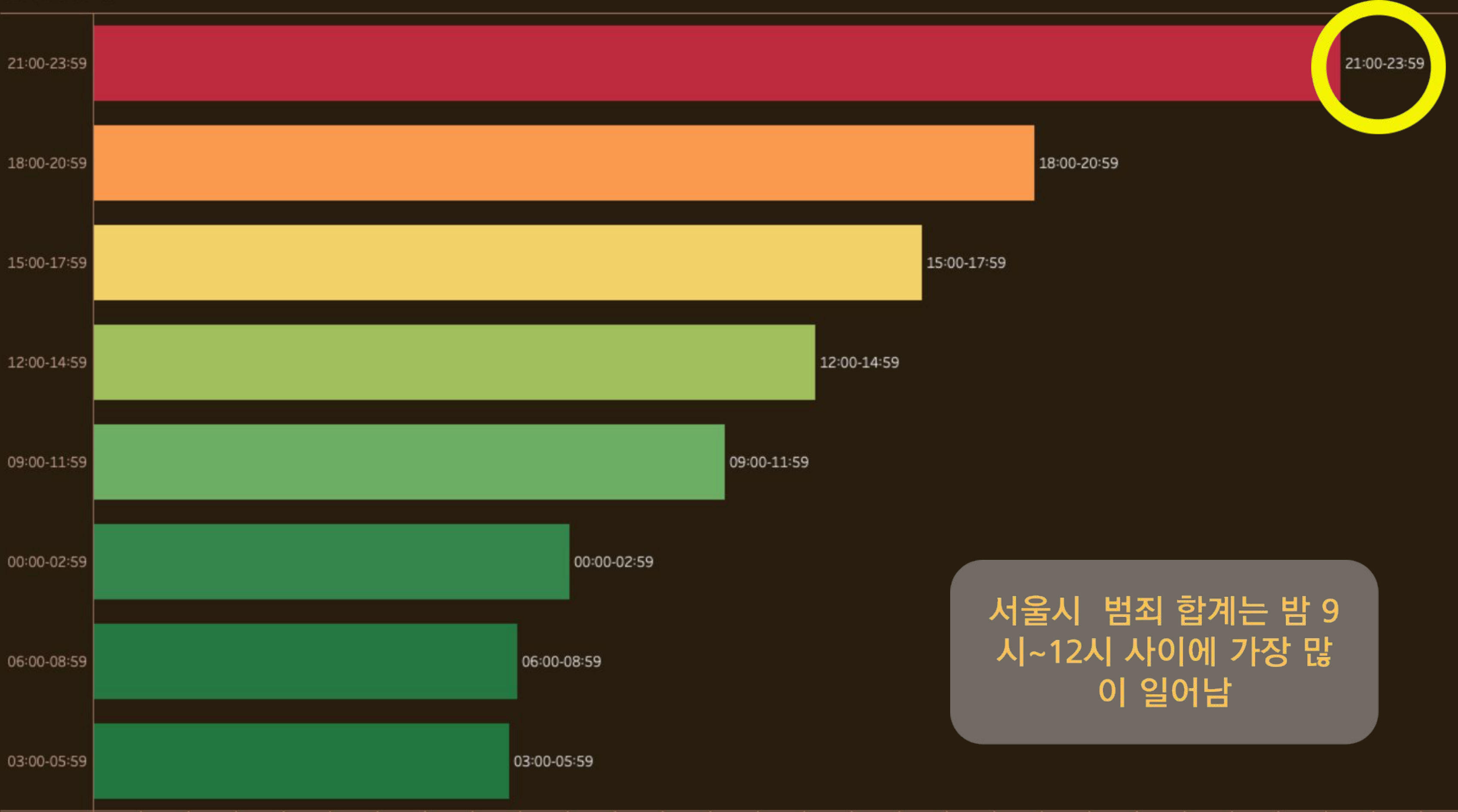
강도, 살인은 타 범죄에
비해 발생빈도가 매우 낮
음



강도/살인보다 높은 빈도
의 상해, 성폭력은 모두 밤
9-12시 사이 빈도가 가장
높다



범죄 발생 시간



서울시 범죄 합계는 밤 9
시~12시 사이에 가장 많
이 일어남

정리

- 노상에서 범죄가 가장 많이 발생한다.
- 밤 9-12시에 범죄가 가장 많이 발생한다.
- 절도, 폭행은 언제나 많이 일어난다.
 - 그중 절도는 노상에서 오후 3-6시 사이, 폭행은 노상에서 밤 9-12시까지 잘 일어나는 것으로 보인다.
 - 폭행은 노상, 기타, 아파트 순으로 많이 발생한다.
 - 절도는 노상, 기타, 상점 순으로 많이 발생한다.
- 성폭력은 밤 9-12시 사이 많이 발생한다.
 - 장소는 기타, 노상, 유흥업소 순으로 많이 발생
- 살인은 밤 9-12시 사이 주거장소에서 가장 많이 발생한다.
 - 생각보다 많지 않은 빈도
- 강도는 밤 9-12시 사이 노상에서 가장 많이 일어난다.
 - 생각보다 많지 않은 빈도

살인, 성폭력, 강도 등 계획범죄가 교통수단, 주거단지 등에서
밤~새벽시간대에 많이 발생할 것으로 예상



은밀한 곳 보다 개방된 노상이 더 위험하다...서울시 범죄 30%, '길 위'에서 발생

교통·주차·소음문제 등으로 인한 사소한 시비가 폭력사건으로 번지는 경우가 多

- 절도는 빈집털이보다 소매치기가 많이 발생하는 것으로 보임
- 폭행은 쾅치기, 또는 길거리에서 발생할 수 있는 주차, 소음 문제 등으로 인한 사소한 시비나 주취자들로 인해 빈도수가 증가한 것으로 보임

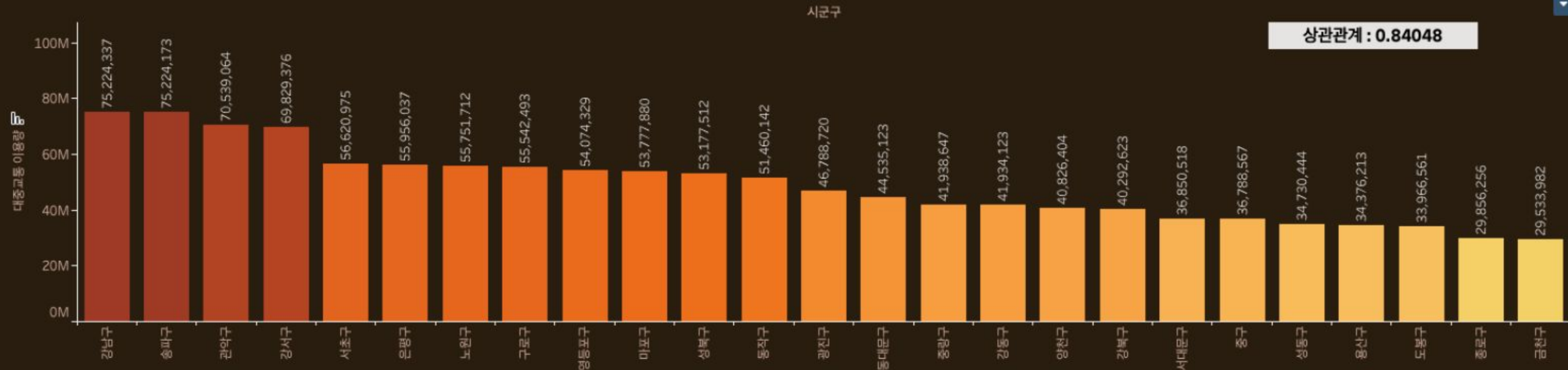
밤시간대에 발생하는 우발적 노상 범죄를 예방하자!

분석 내용

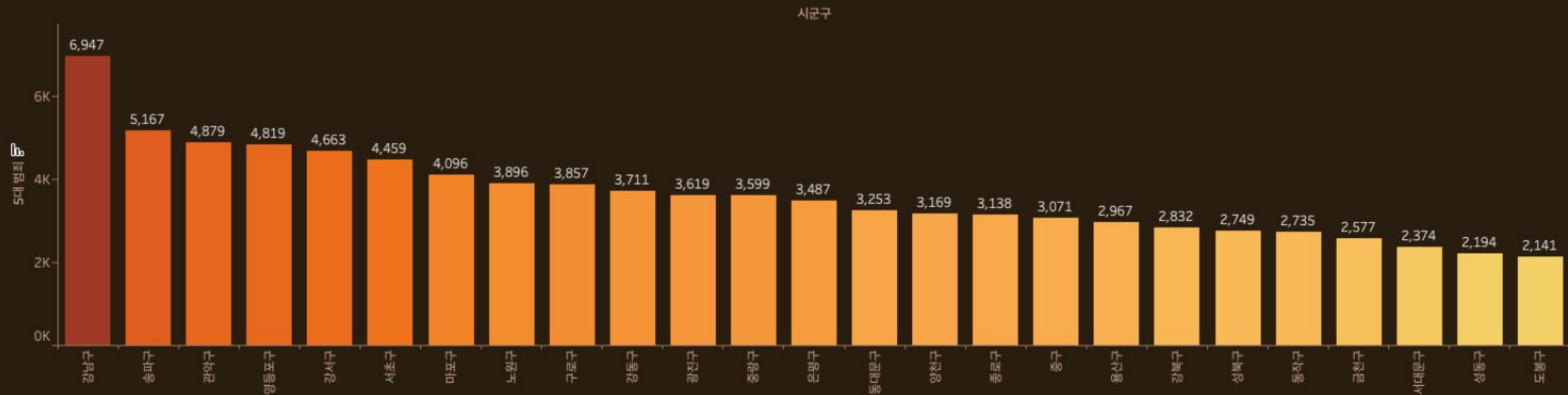
대중교통 이용량

사람들이 많이 몰리는 대중교통 이용량과 5대 범죄의 현황을 알아보자

<서울 자치구별 대중교통 이용량>

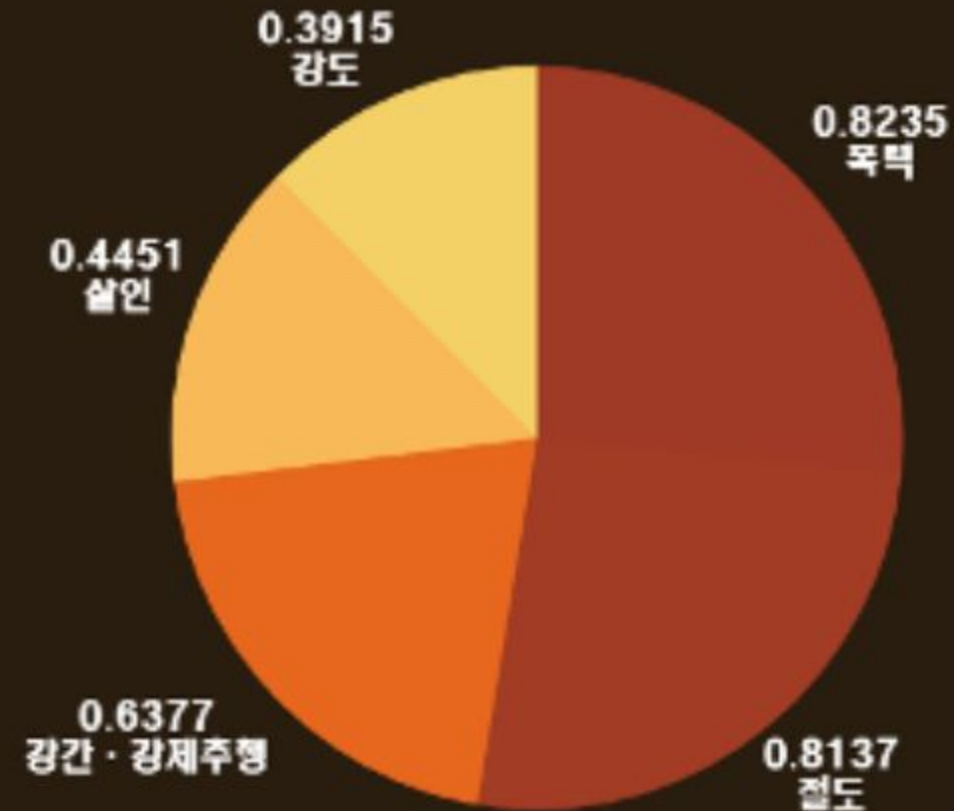


<자치구별 5대 범죄 발생수>



사람들이 많이 모이는 대중교통에서는 어떤 범죄가 가장 많이 일어날까?

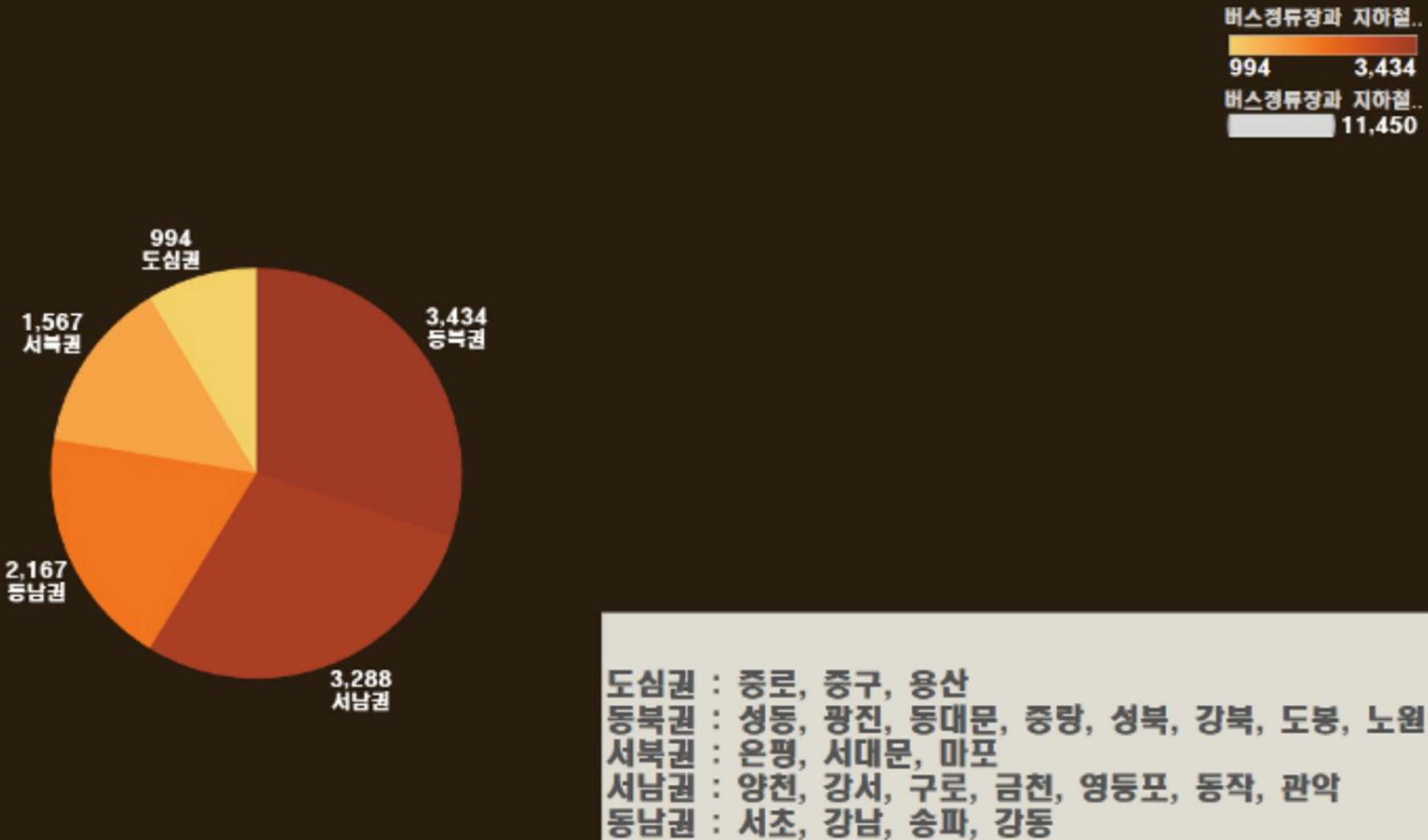
<대중교통 이용량과 5대 범죄별 상관관계>



5대 범죄별 상관관계 분석 결과 대중교통 이용시 사람들이 몰리기 때문에 강간 및 강제추행의 값이 높게 나올 줄 알았으나 도둑, 절도, 강간 및 강제추행 순으로 상관관계가 나타남 도둑과 절도는 0.8이상으로 유의미한 결과가 있다.

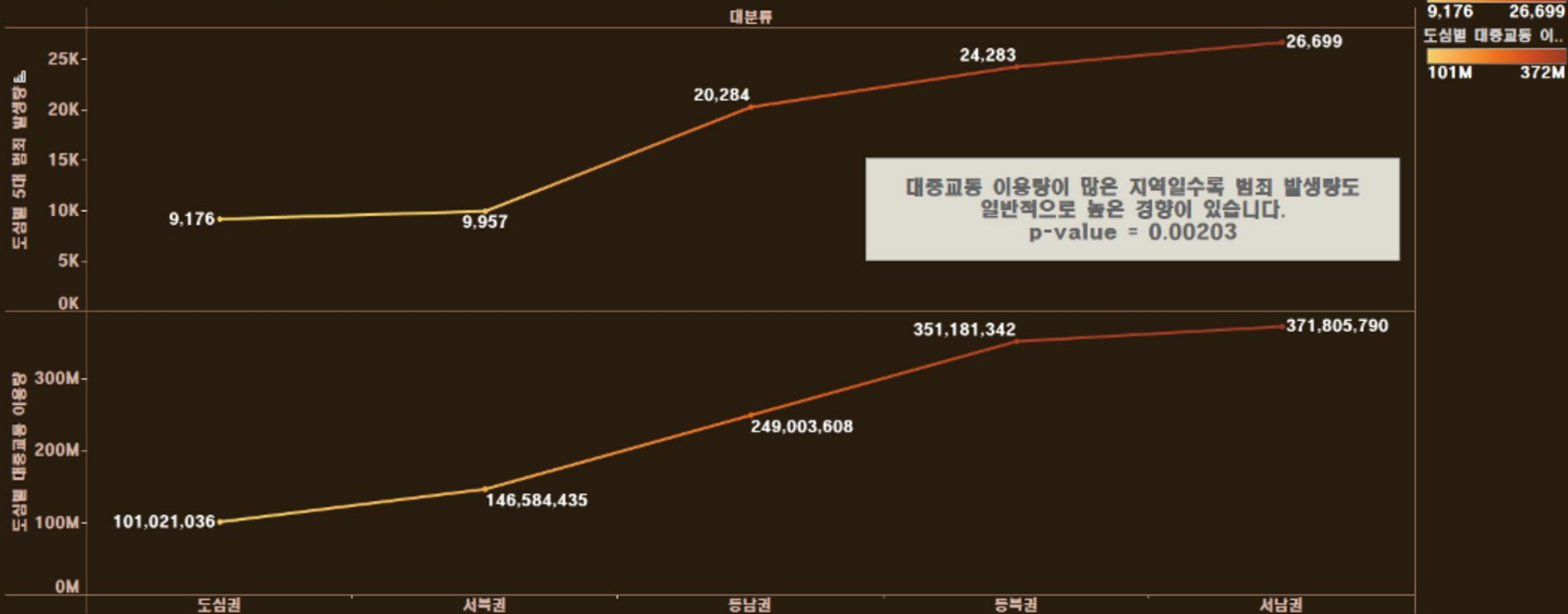
자치구를 도심별로 묶어서 버스정류장과 지하철역이 어느 정도 있는지 알아보자

<도심별 버스정류장과 지하철역 합>



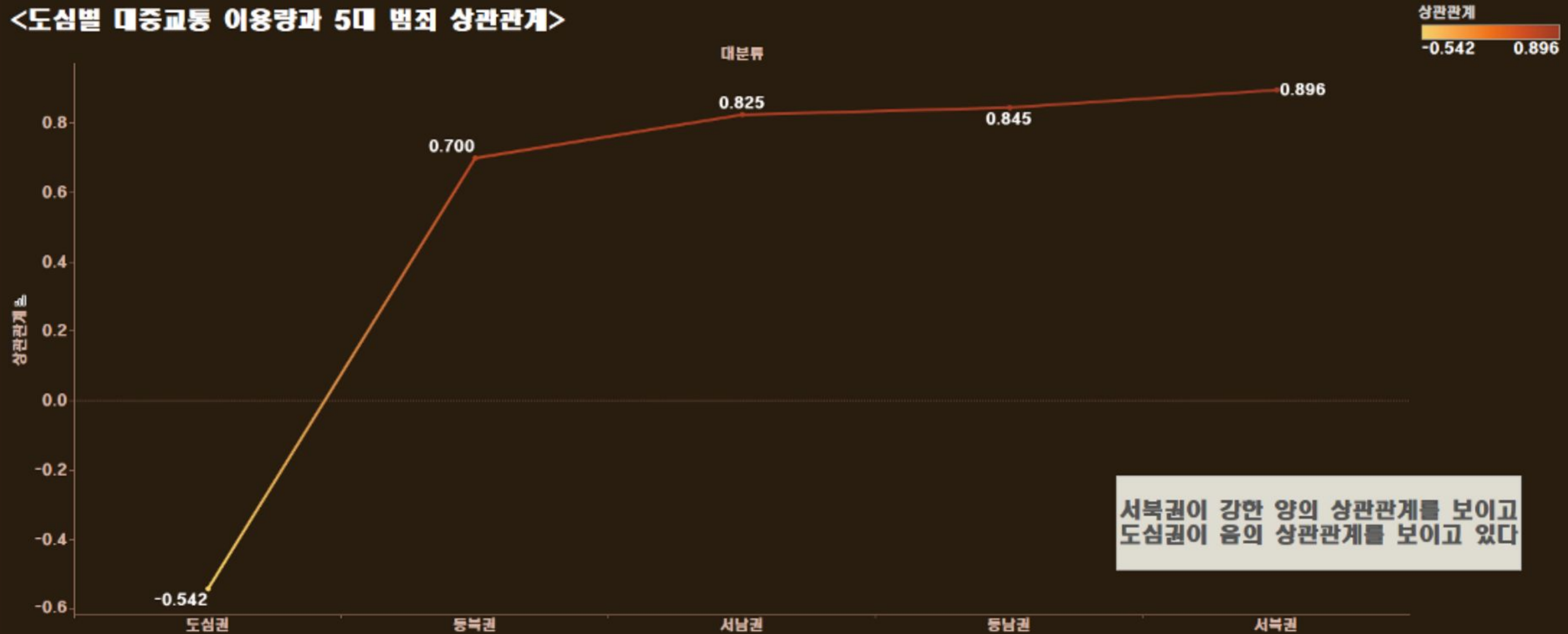
도심별 대중교통 이용량과 5대 범죄를 비교해 보자

<도심별 대중교통 이용량과 5대 범죄 발생수>



도심별로 보았을 때 어느 곳이 위험할까

<도심별 대중교통 이용량과 5대 범죄 상관관계>



결론

- 자치구별 대중교통 이용량과 5대 범죄 수는 양의 상관관계
- 대중교통 이용량과 절도, 그리고 폭력 사이에는 매우 높은 양의 상관 관계
- 대중교통을 통해 사람들의 이동이 증가 -> 범죄 발생 가능성도 증가 (p-value : 0.00203)
- 서북권 지역은 버스정류장 및 지하철역 개수가 적은 편
 - 대중교통 수단이 제한적이지만 많은 사람들이 이용
 - 대중교통 수단의 밀집도가 높아질수록 범죄 발생 가능성도 증가할 수 있음



대중교통 수단의 이용이 많은 지역에서는 범죄 예방 및 대책이 필요
대중교통 수단의 효율적인 이용을 통해 범죄 예방에 도움이 될 수 있다는 것을 고려할 필요가 있음

분석 내용

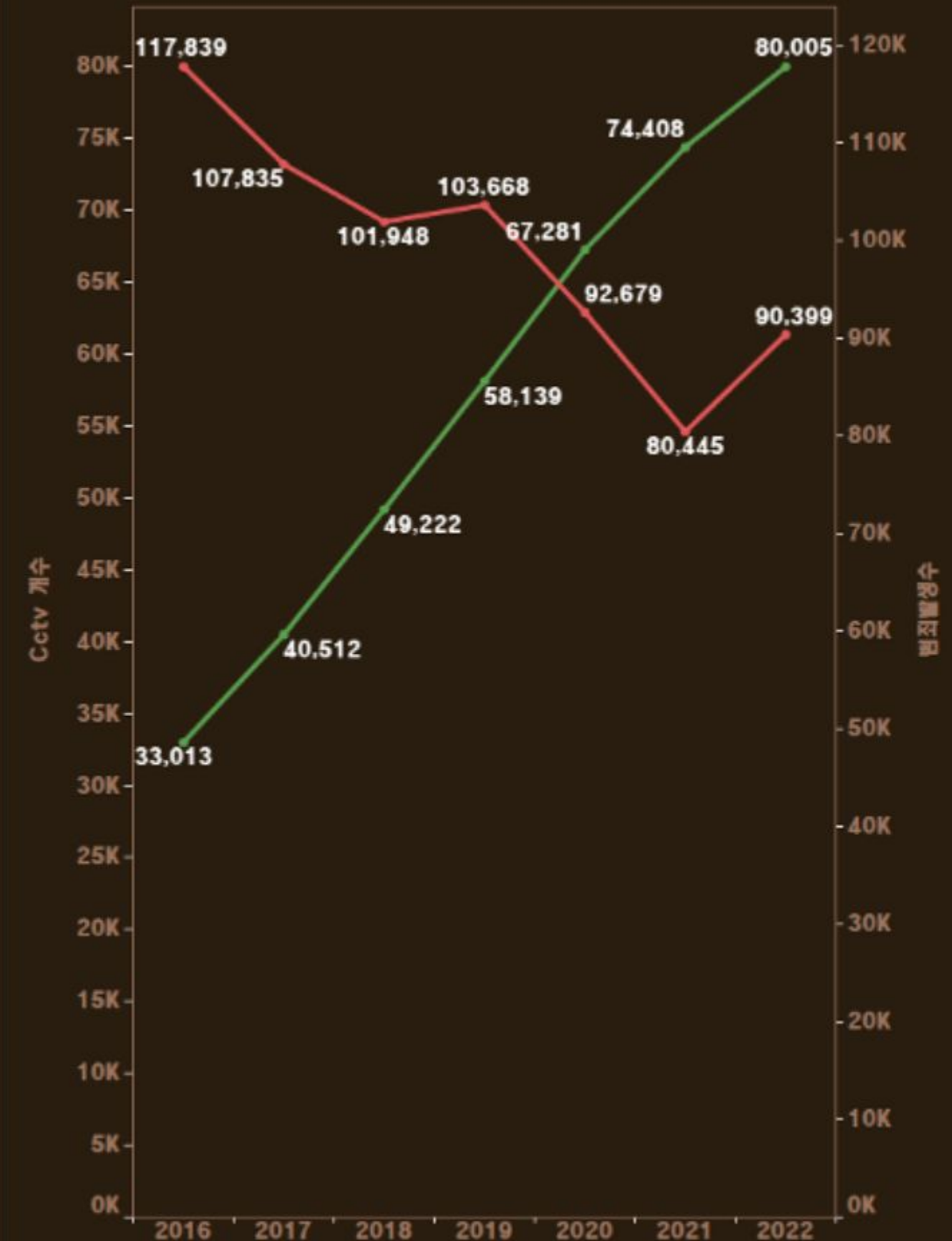
CCTV 개수

서울시 CCTV 설치 수와 범죄 발생 수의 변화

2016~2022년 기준, CCTV 설치수는 꾸준히 증가
하고, 범죄 수는 지속적으로 감소

*빨간색: 범죄수, 초록색: CCTV 개수

2016~2022년 서울시 CCTV설치수와 범죄발생수 추이

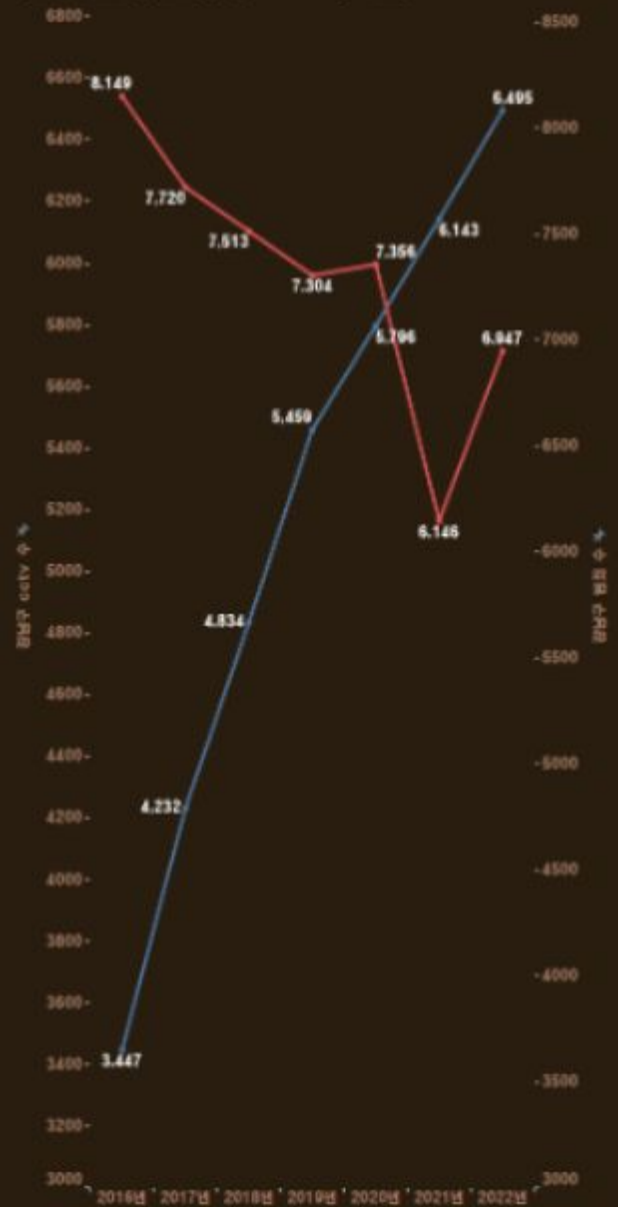


자치구별 범죄수와 CCTV 간의 상관관계

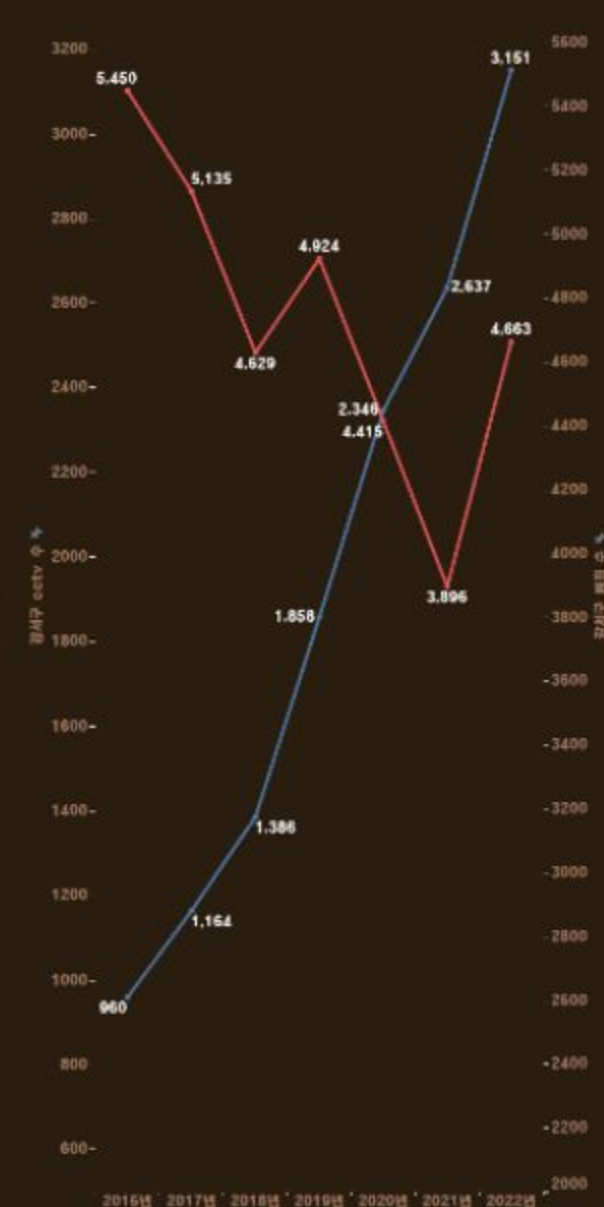
범죄 수 가장 많은 5개의 자치구 선정해 비교(강남, 강서, 송파, 영등포, 관악)

1. 범죄 수와 CCTV 개수의 변화 그래프(빨강: 범죄수, 파랑: cctv 수)

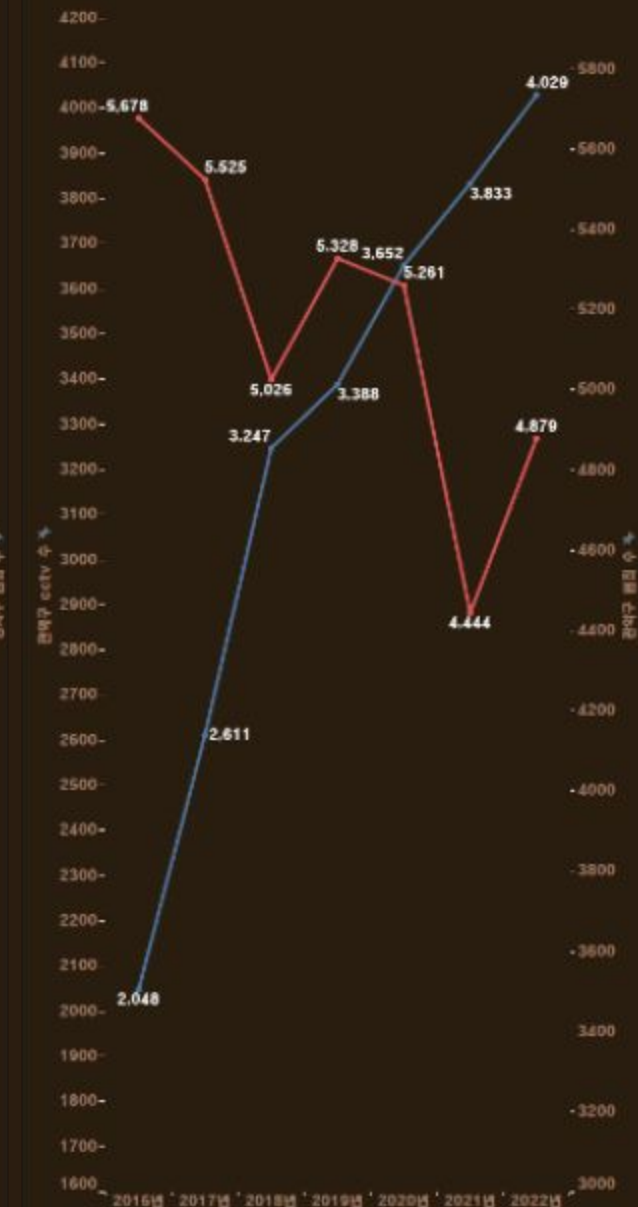
강남구 년도별 범죄수와 CCTV 수 변화



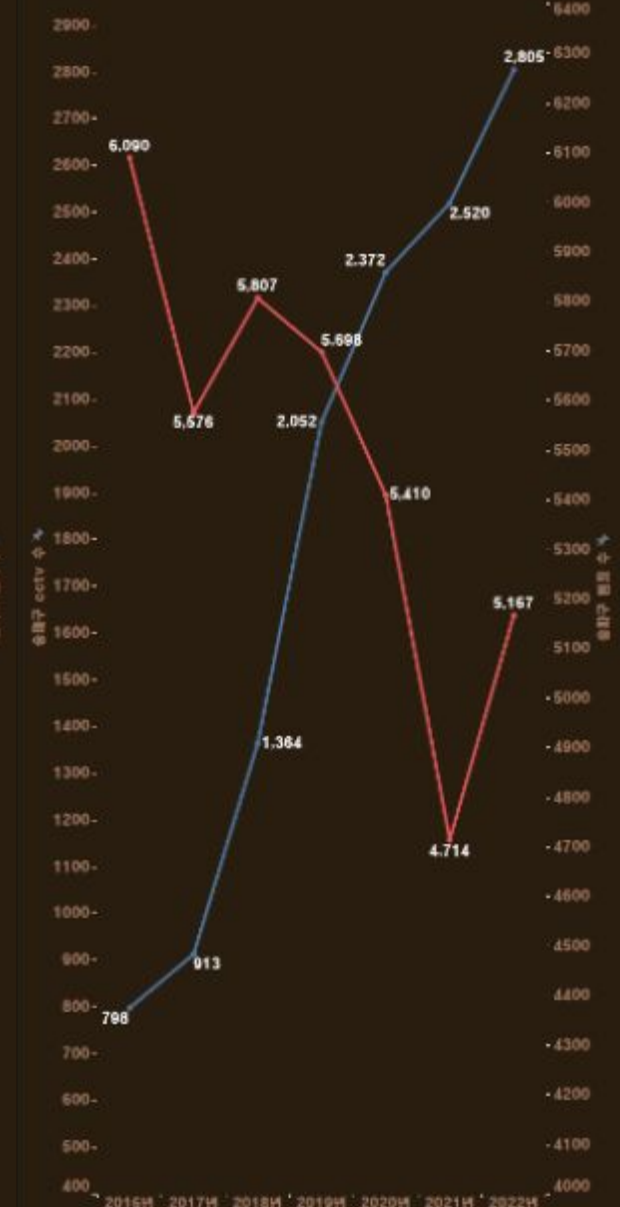
강서구 년도별 범죄수와 CCTV 수 변화



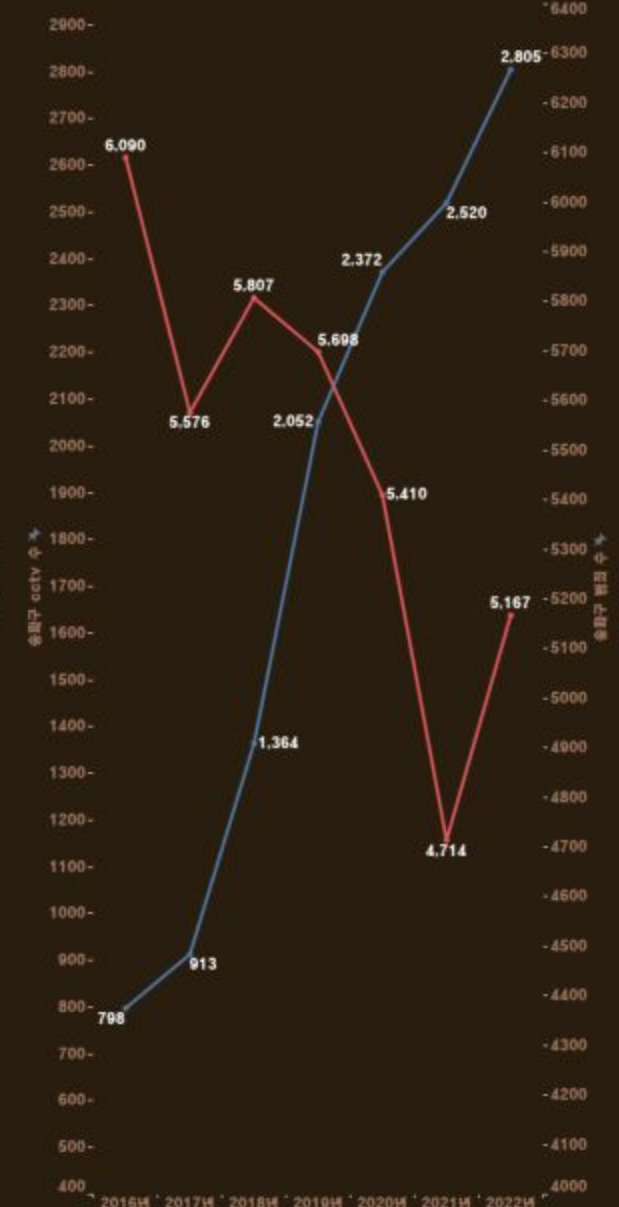
관악구 년도별 범죄수와 CCTV 수 변화



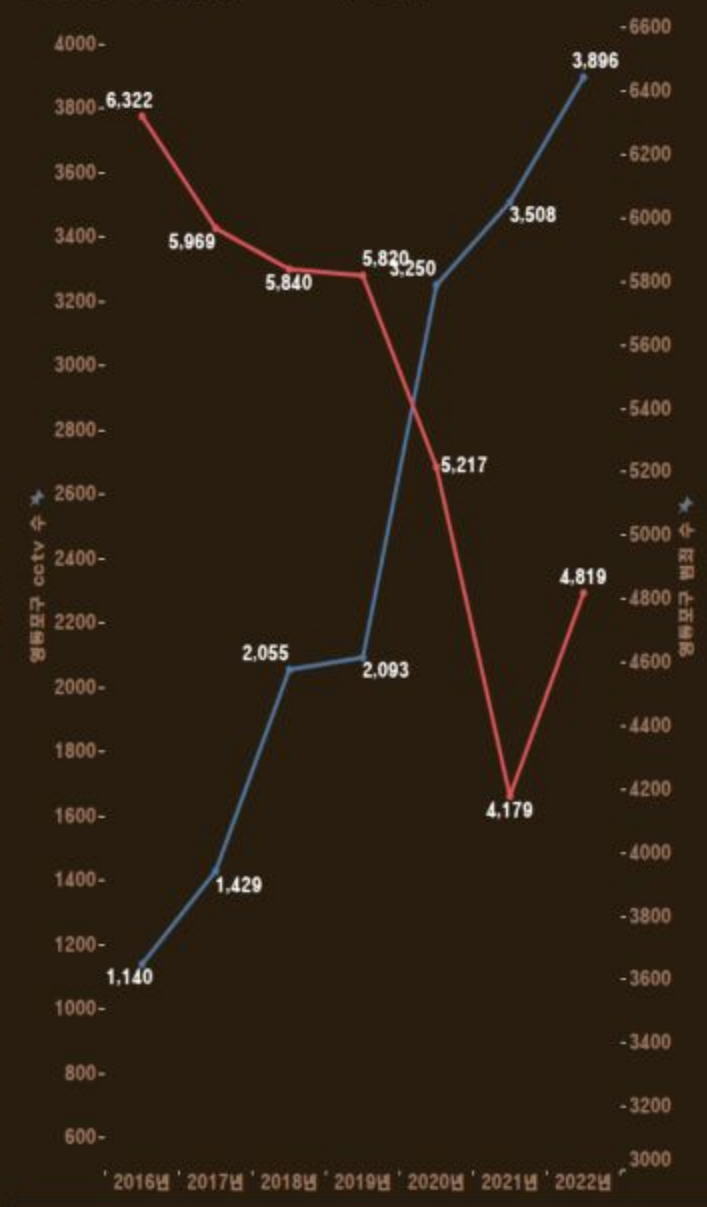
송파구 범죄수와 CCTV 수 변화



송파구 범죄수와 CCTV 수 변화



영등포구 범죄수와 CCTV 수 변화

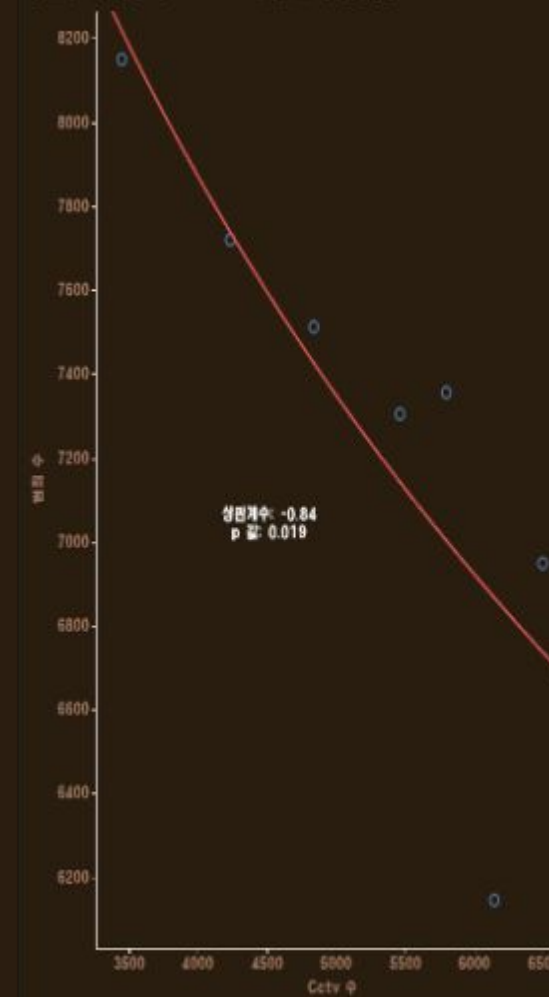


2. 각 자치구별 범죄수와 CCTV 설치 수 간의 p값과 상관계수

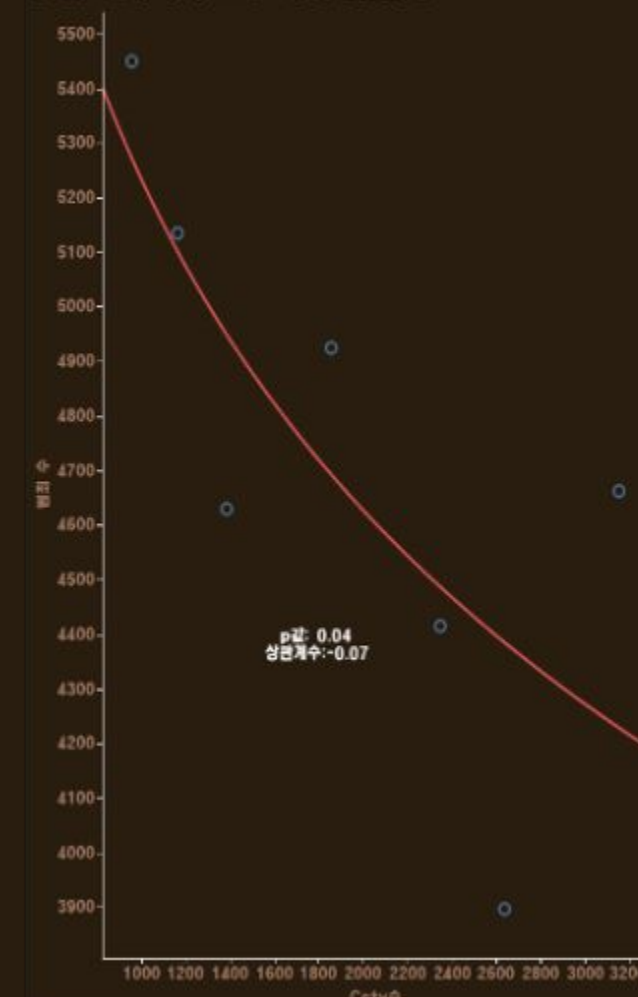
: 모두 음의 상관관계, p값또한 0.05 보다 작음

→ **cctv 수와 범죄수는 관련이 있다고 볼 수 있음**

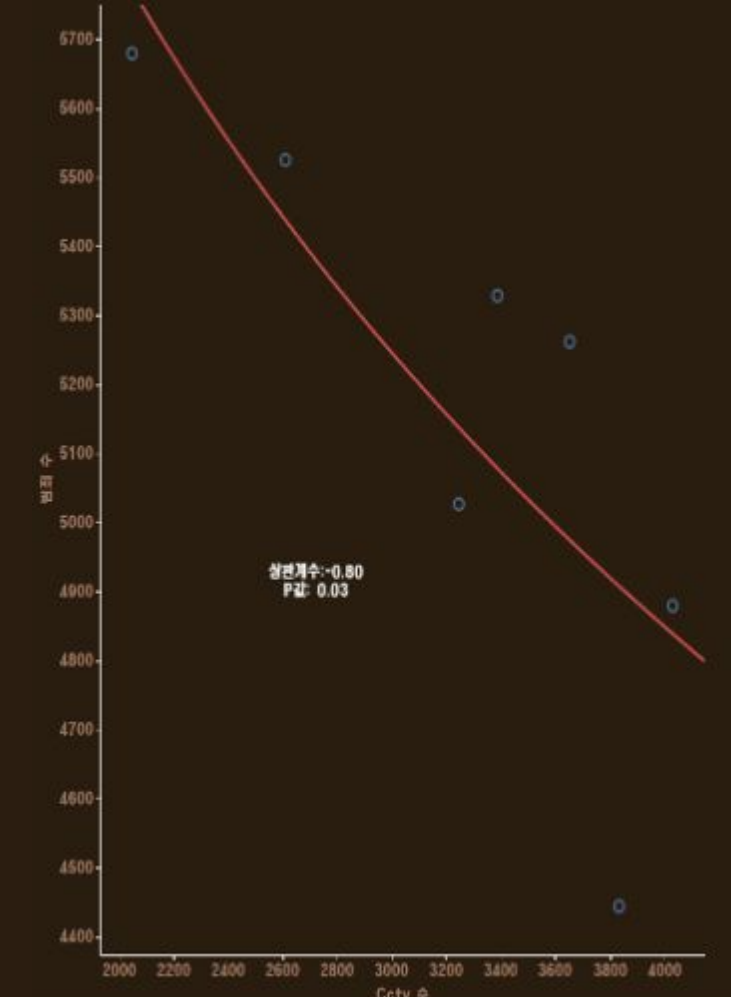
강남구 범죄수와 CCTV 개수 간의 상관관계



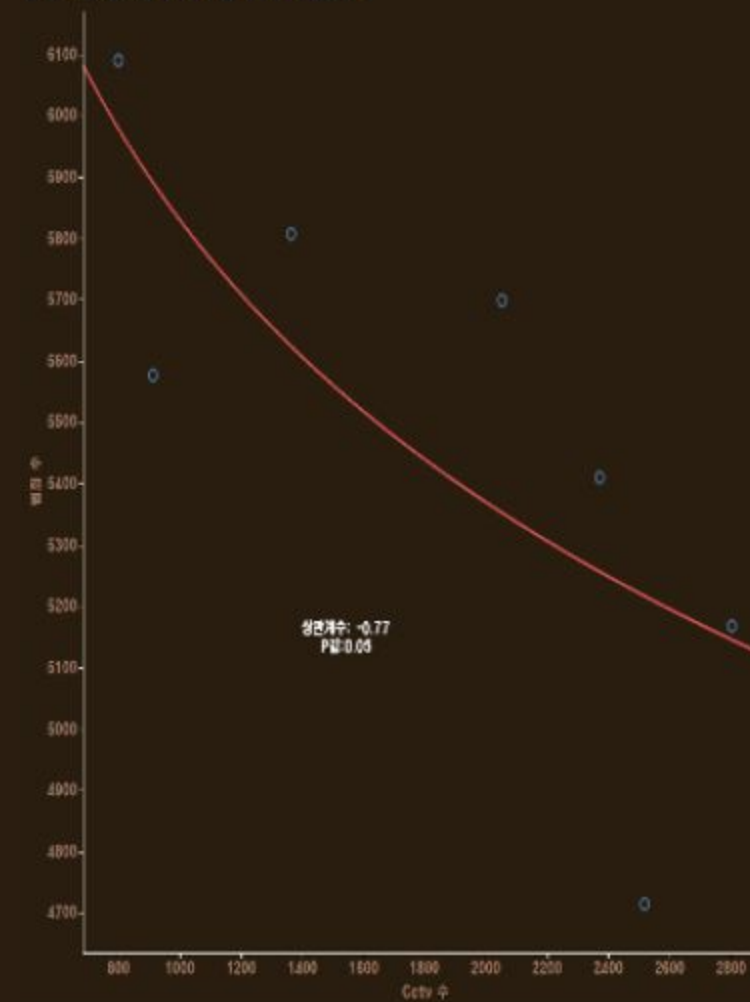
강서구 범죄 수와 cctv 수의 상관관계



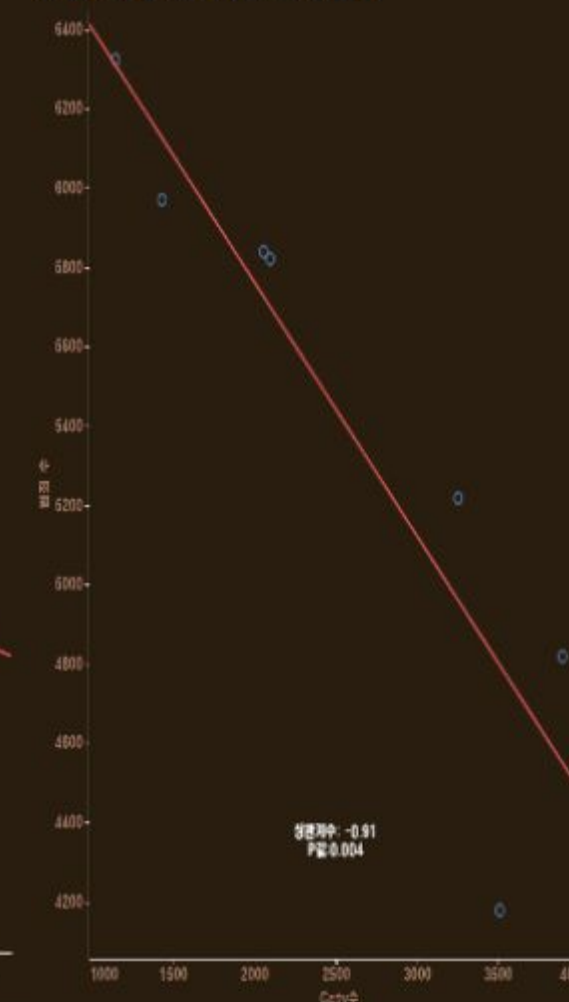
관악구 범죄수와 CCTV수 간의 상관관계



송파구 범죄수와 CCTV수 간의 상관관계



영등포구 범죄와 CCTV 개수 간의 상관관계



결론

서울시 전체를 범위에 두든, 자치구 별로 범위에 두든
cctv 개수와 범주는 유의미한 상관관계가 있다고 볼 수 있음



범죄 예방을 위한 정책을 수립할 때, cctv 추가 설치 꼭 고려해야 할
중요한 사항으로 다루어야 함

분석 내용

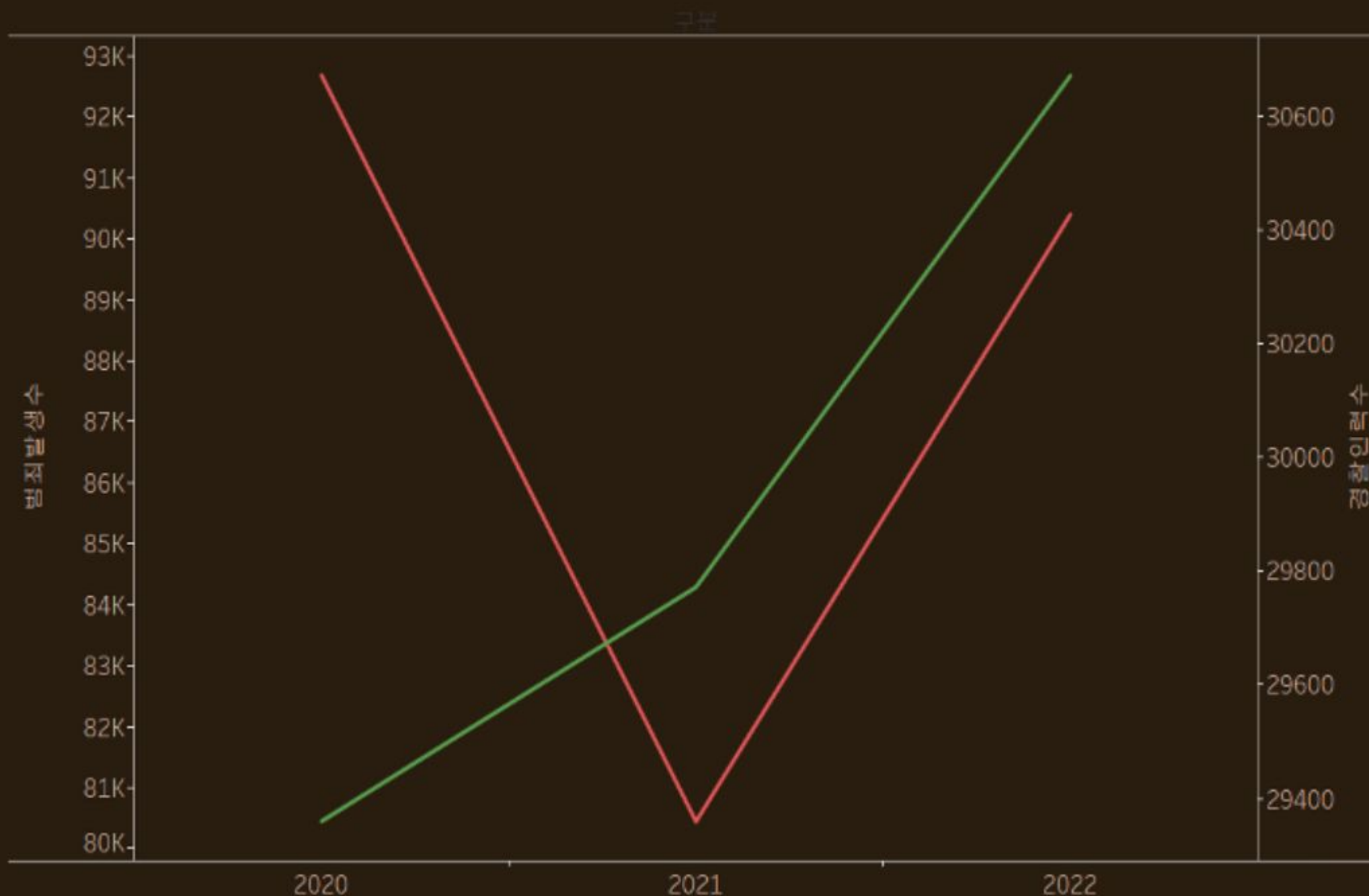
경찰서 수

경찰서 수와 범죄발생 수의 관계는?

범인 잡는 경찰! 경찰/경찰서가 많으면 범죄가 덜 발생하지 않을까?

경찰인력은 2020년부터 꾸준히 증가해왔으나 범죄 발생수는 2021년 기준 큰 폭으로 감소

범죄발생수와 경찰인력수



범죄 발생수와 경찰서 수 TOP 5

5대 범죄 발생 수 TOP 5

자치구	경찰서 수
강남구	6,947
송파구	5,167
관악구	4,879
영등포구	4,819
강서구	4,663

총 경찰서 수 TOP 5

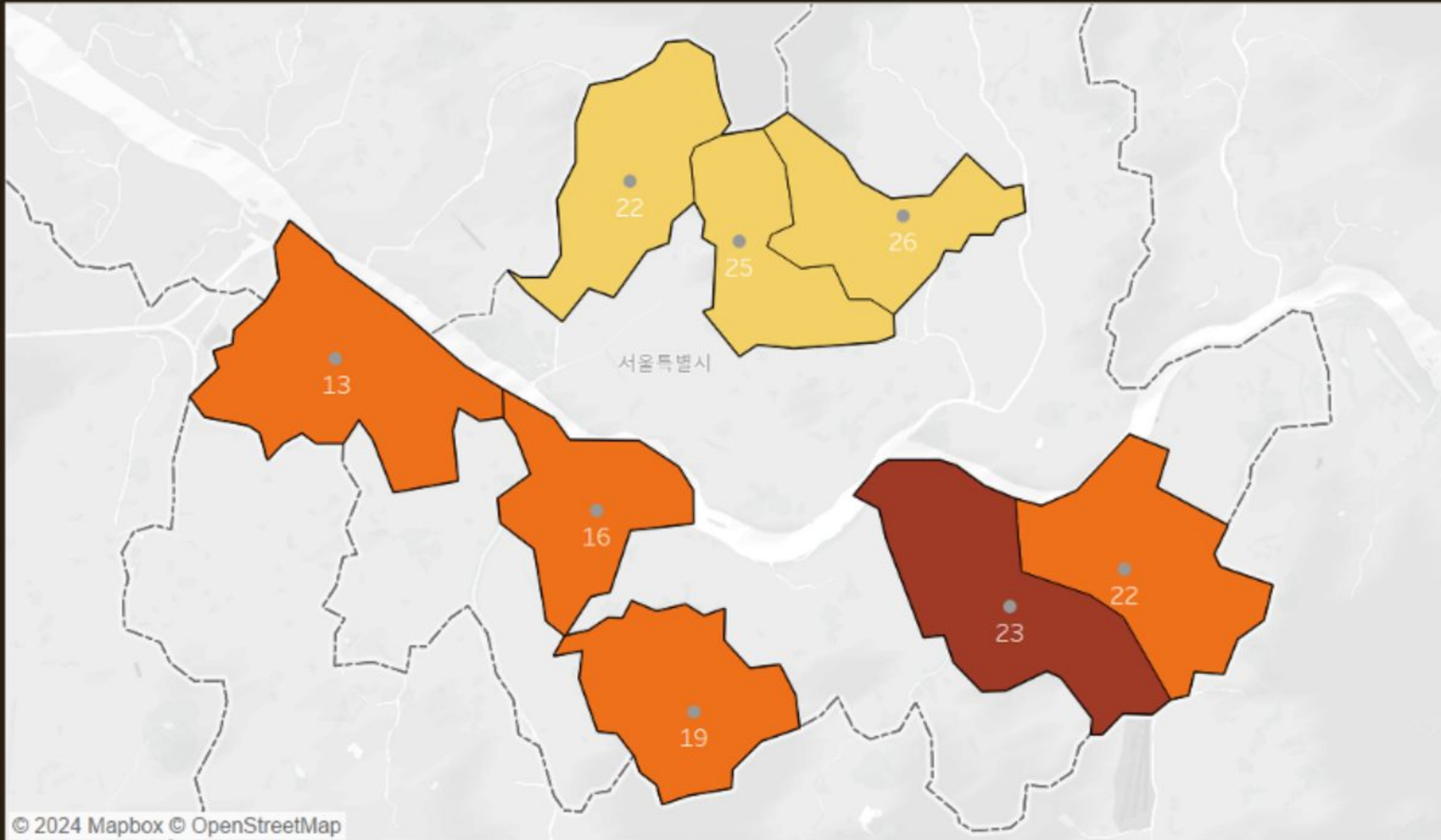
자치구	경찰서 수
성북구	26
종로구	25
강남구	23
송파구	22
은평구	22

범죄 발생수와 경찰서 수 TOP 5

5대 범죄

자치구
강남구
송파구
관악구
영등포구
강서구

범죄&경찰서 수 TOP 5



TOP 5

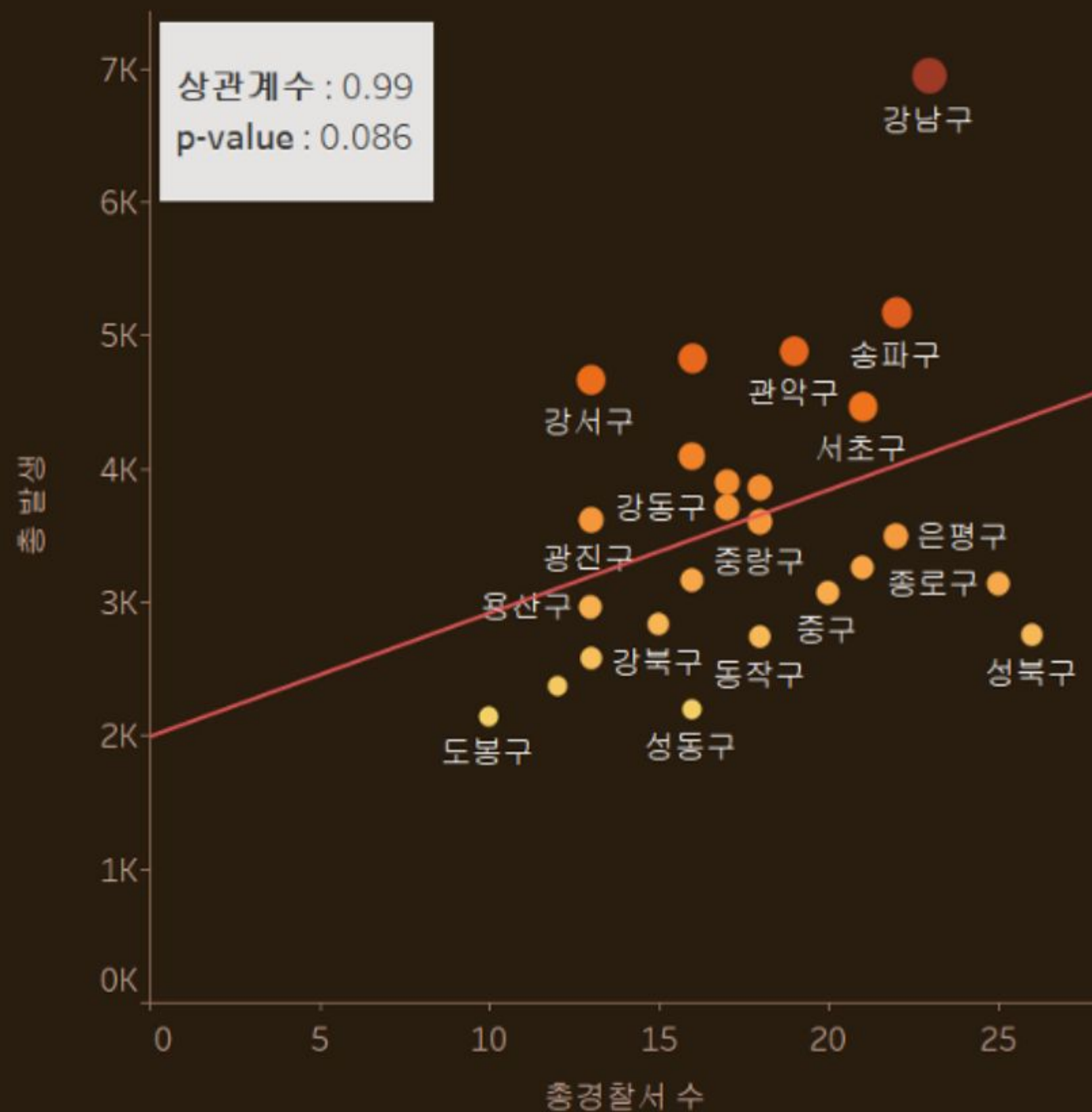


26
25
23
22
22

경찰서 수와 범죄발생 수의 상관분석

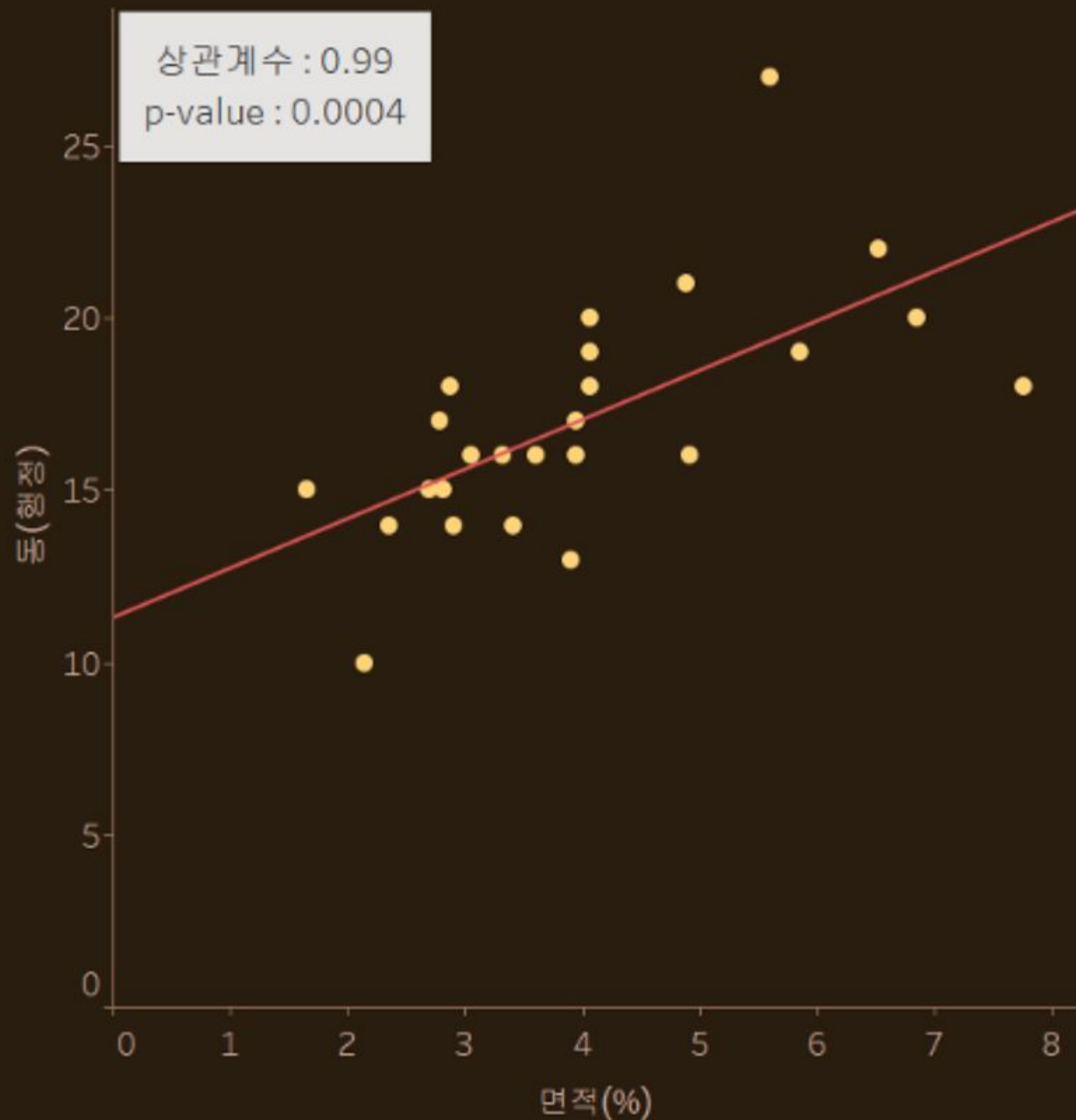
양의 선형관계를 띄지만 p-value가 0.086
=> 신뢰할 수 있는 결과는 아님

경찰서 수와 범죄 발생수간의 관계



그럼 경찰서는 어떤 이유로 어디에 많이 세워질까?

자치구별 면적과 동 개수의 관계

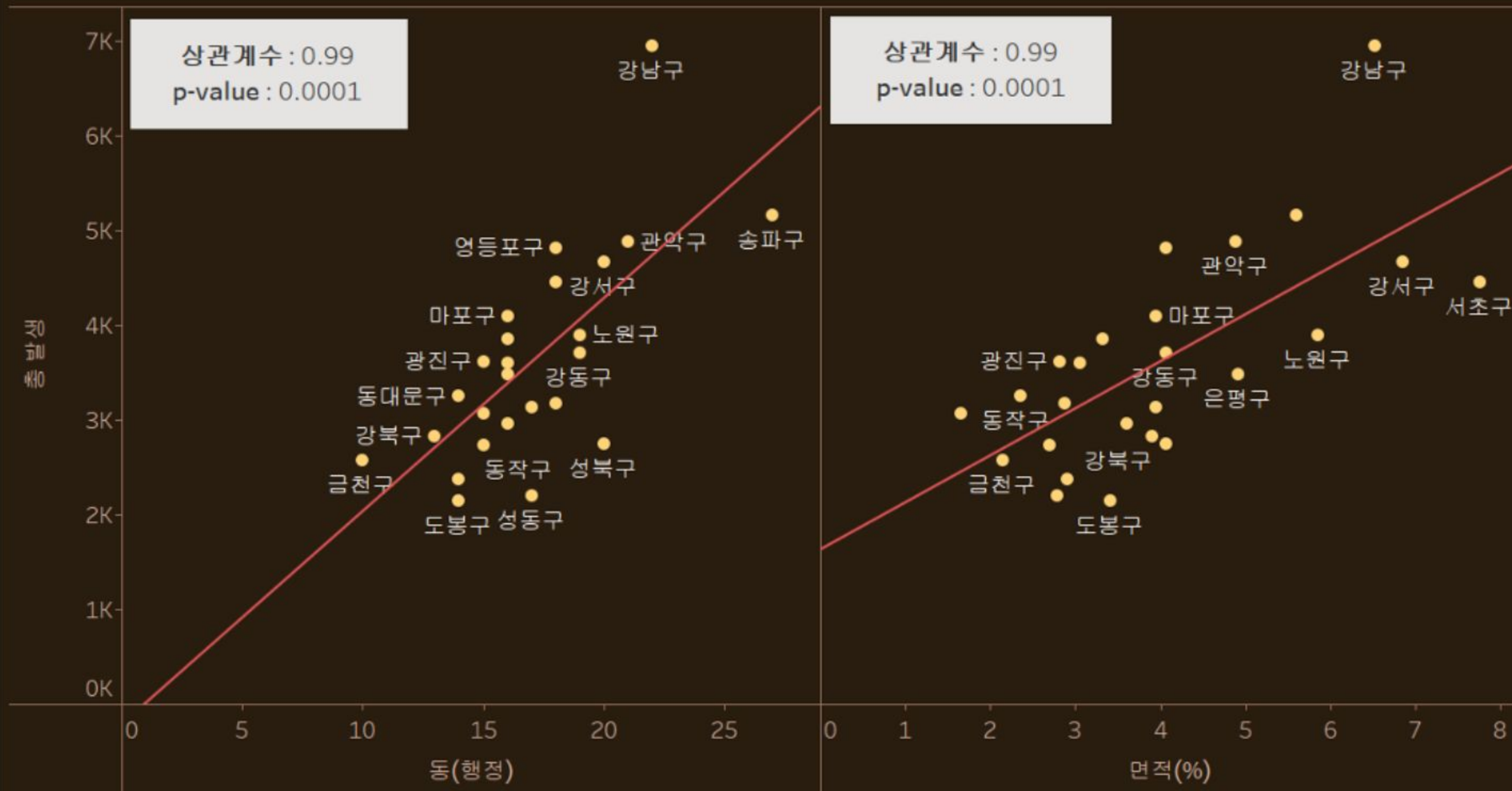


서울의 면적과 행정 동은 분산형차트로
관계를 보면 높은 상관관계를 띤다

그럼 경찰서는 어떤 이유로 어디에 많이 세워질까?

면적&동 개수와 범죄발생 수의 관계는?

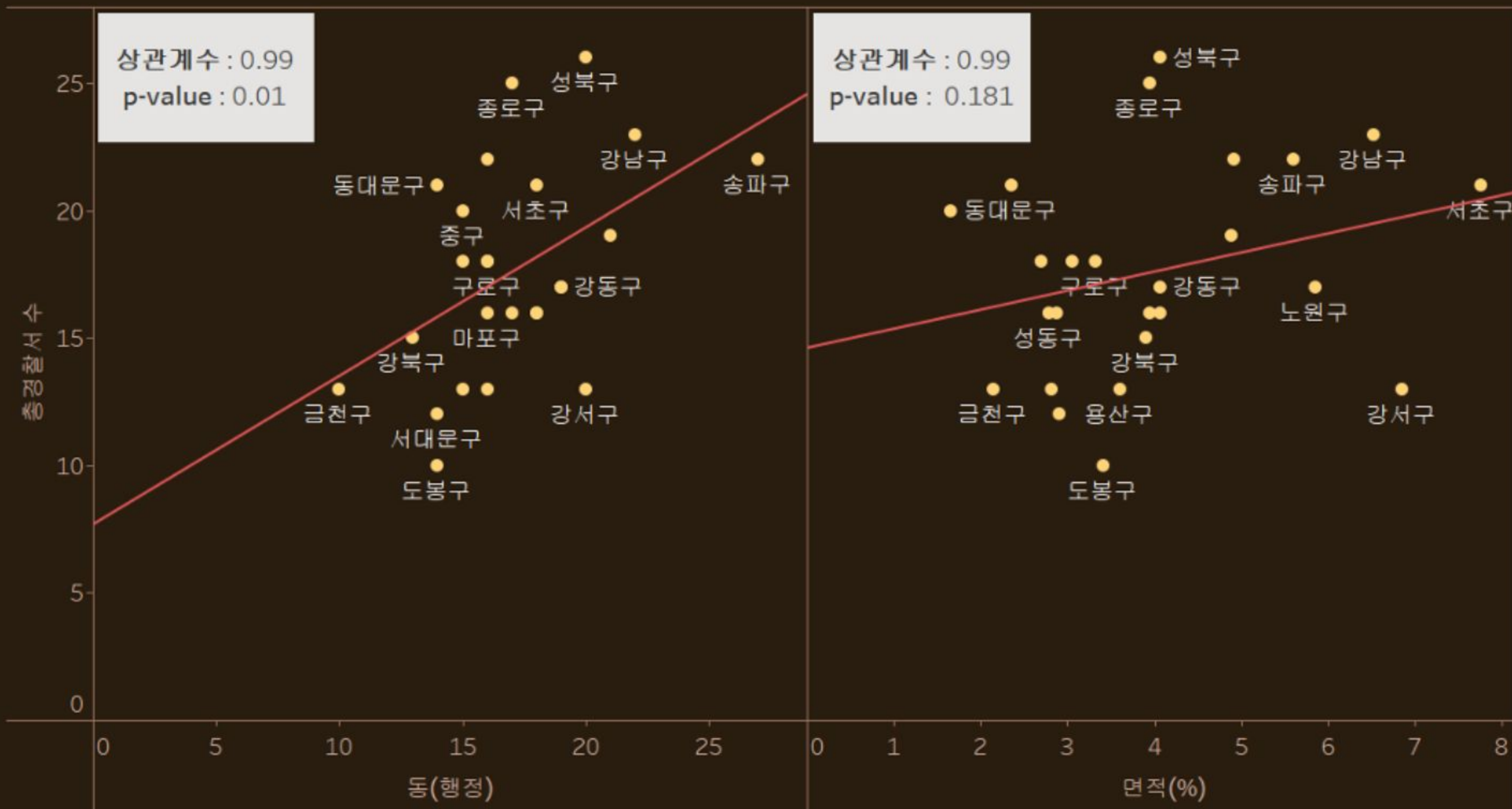
범죄발생수-면적&동개수 간 상관관계



그럼 경찰서는 어떤 이유로 어디에 많이 세워질까?

면적&동 개수와 범죄발생 수의 관계는?

경찰서수-면적&동개수와의 상관관계



결론

- 감시요인 (CCTV, 경찰인력규모)은 증가했지만 범죄발생수와 비례하지 않음
- 5대범죄와 경찰서수가 가장 많은 구 top10은 5개의 리스트 동일하지만 순위에 차이가 있음
- 경찰서 수와 범죄발생수 간 양의 선형관계를 띄지만 p-value로 봤을 때 신뢰할 수 있는 결과 X
- 동 개수와 범죄발생수, 경찰서 수는 양의 상관관계
- 면적과 범죄발생수는 양의 상관관계를 보이지만 면적과 경찰서 수와는 유의미한 결과가 아님

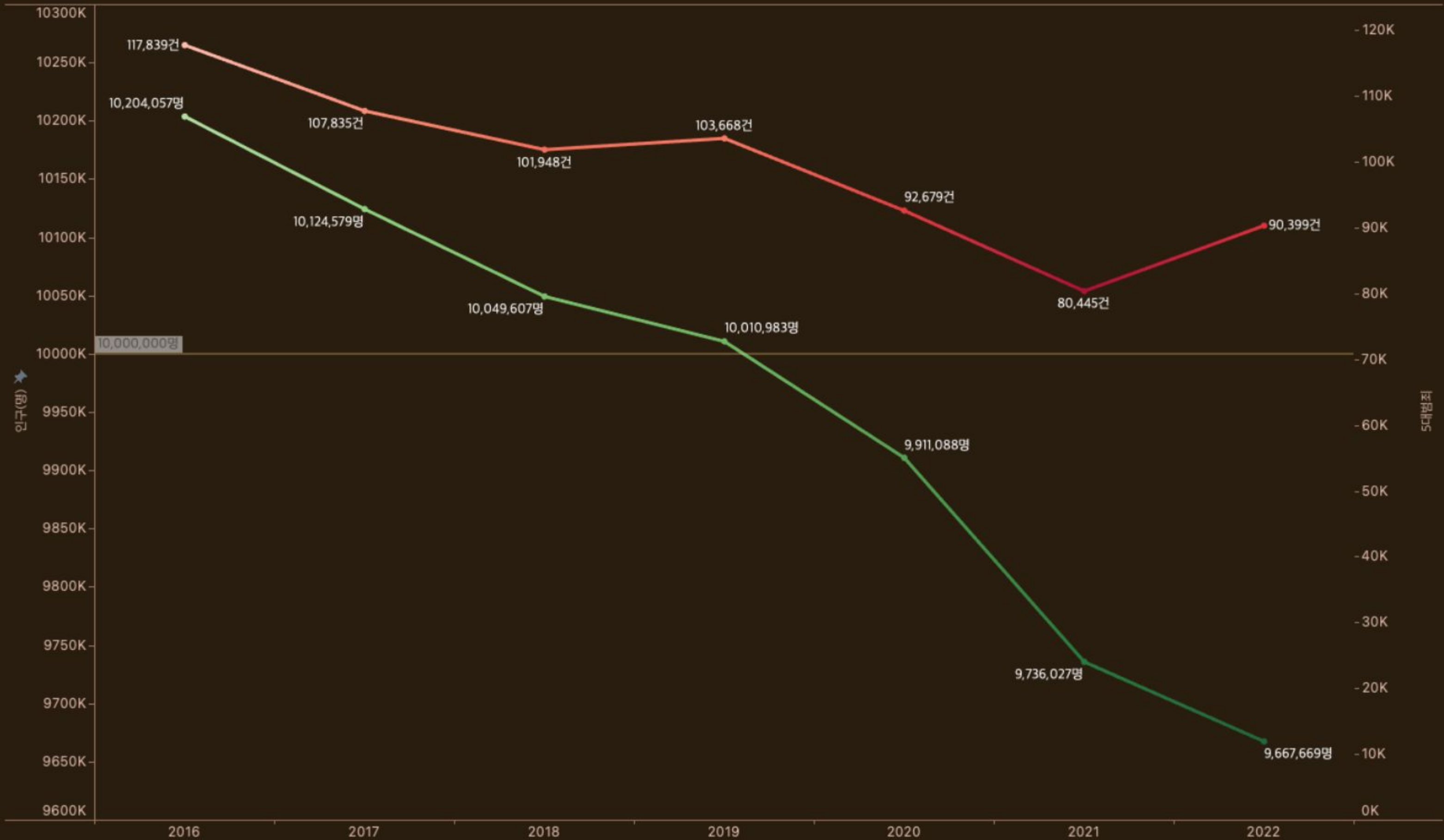


경찰서수와 범죄 발생수 간 관계가 유의미 하려면
면적당 경찰서 수를 늘리는 것을 고려해볼 필요

분석 내용

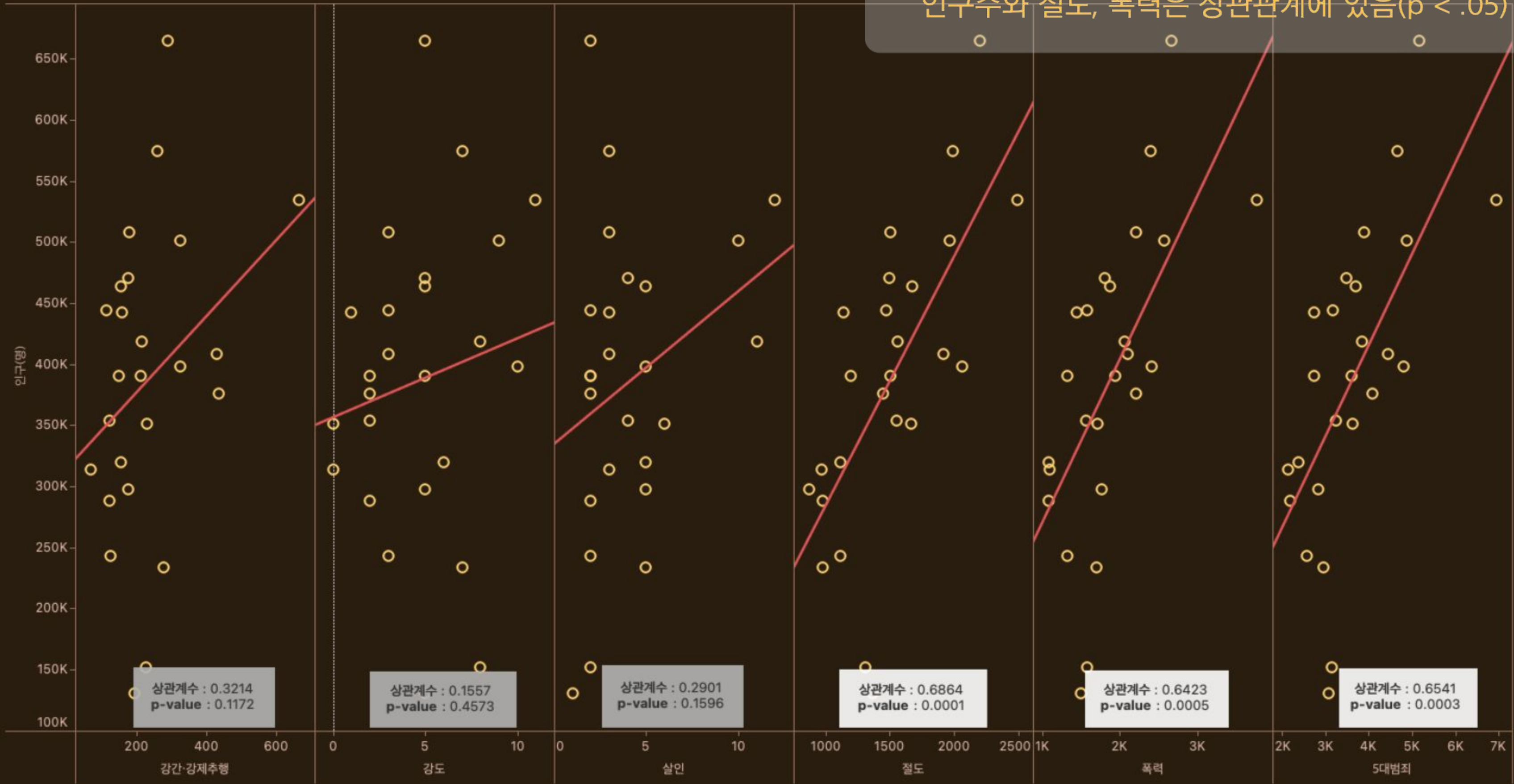
인구 밀도

매년 감소하는 서울시 인구



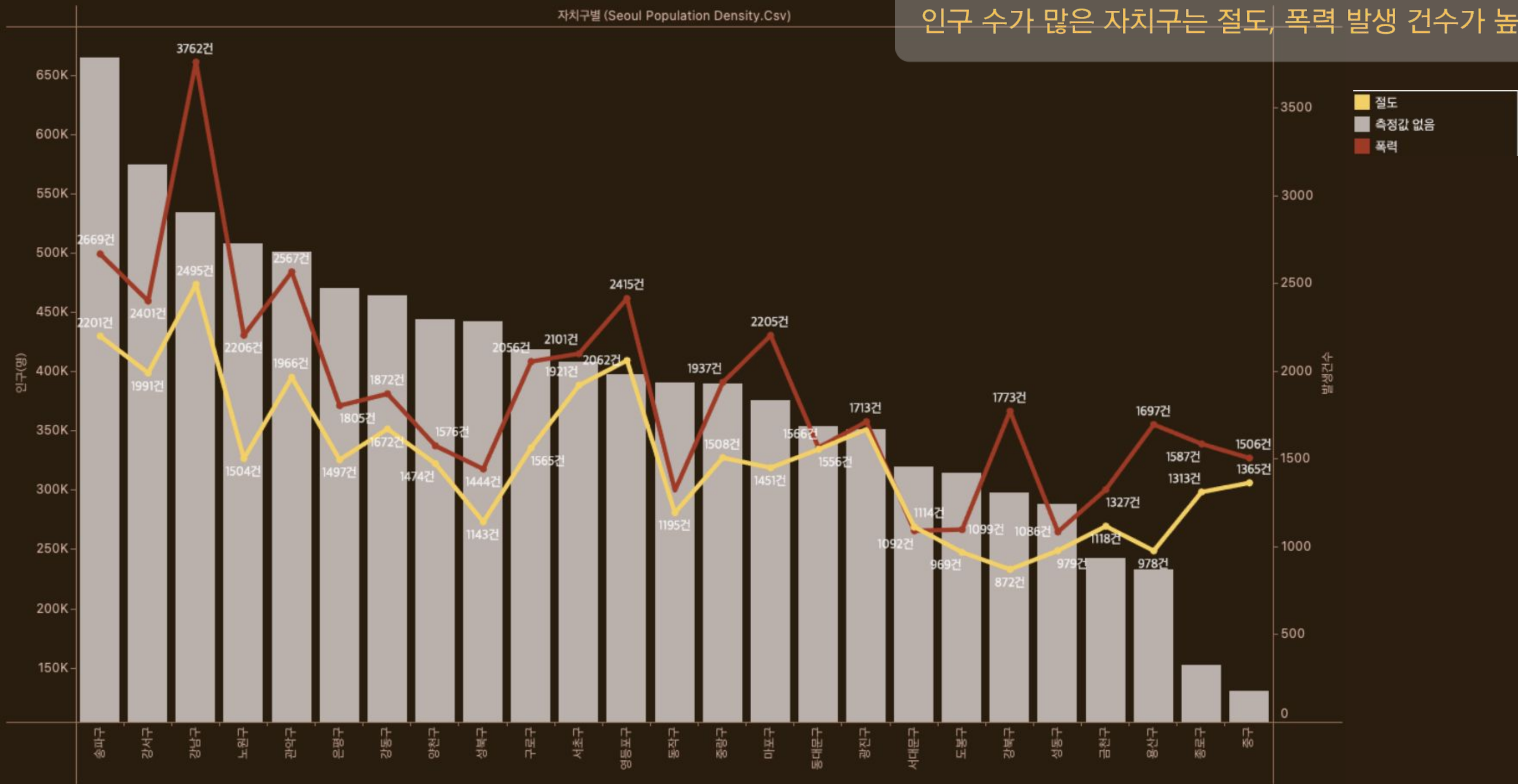
5대 범죄와 인구수는 상관관계가 있을까?

인구수와 절도, 폭력은 상관관계에 있음($p < .05$)

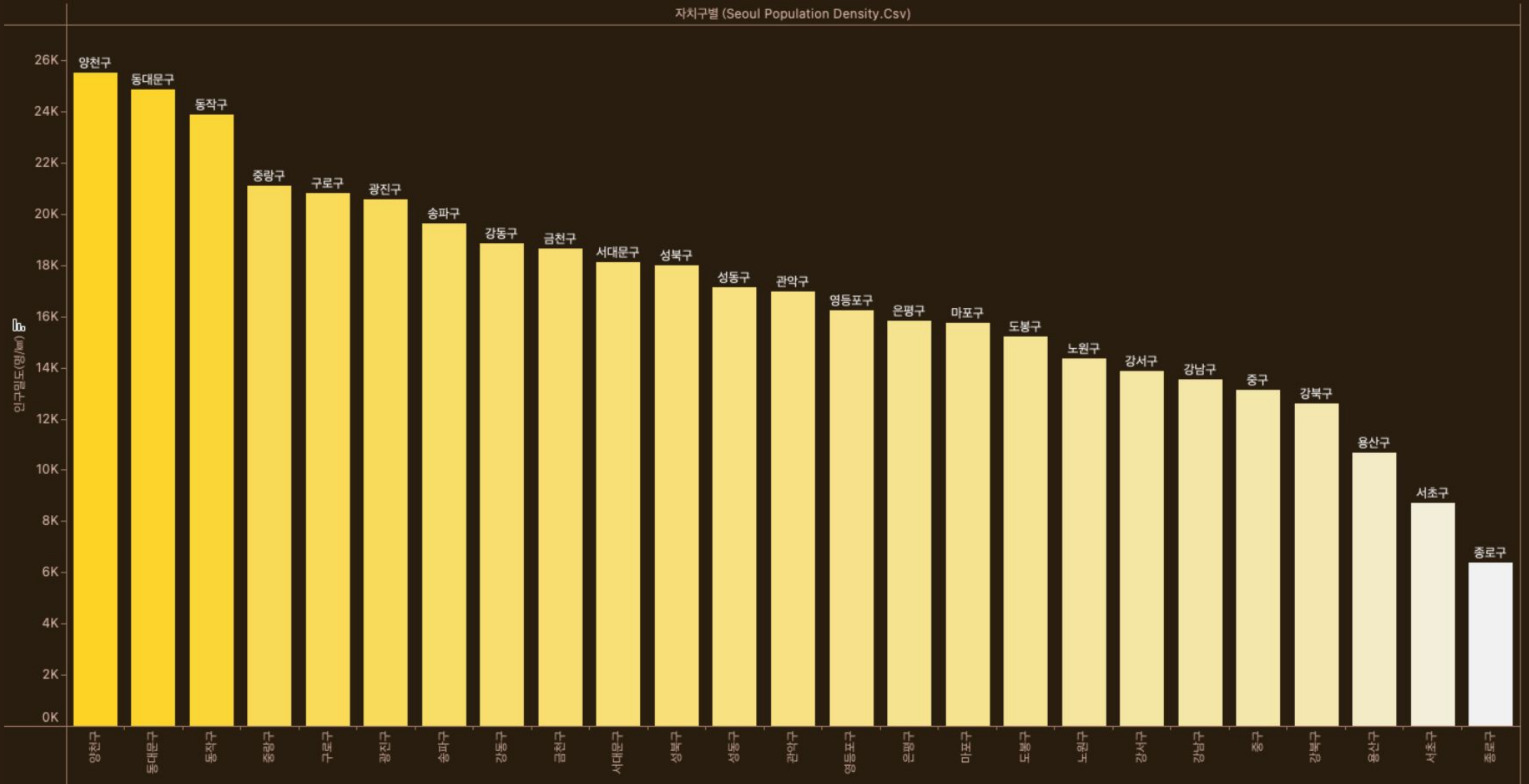


서울시 자치구별 인구수 순위와 절도, 폭력 발생 건수

인구 수가 많은 자치구는 절도, 폭력 발생 건수가 높음

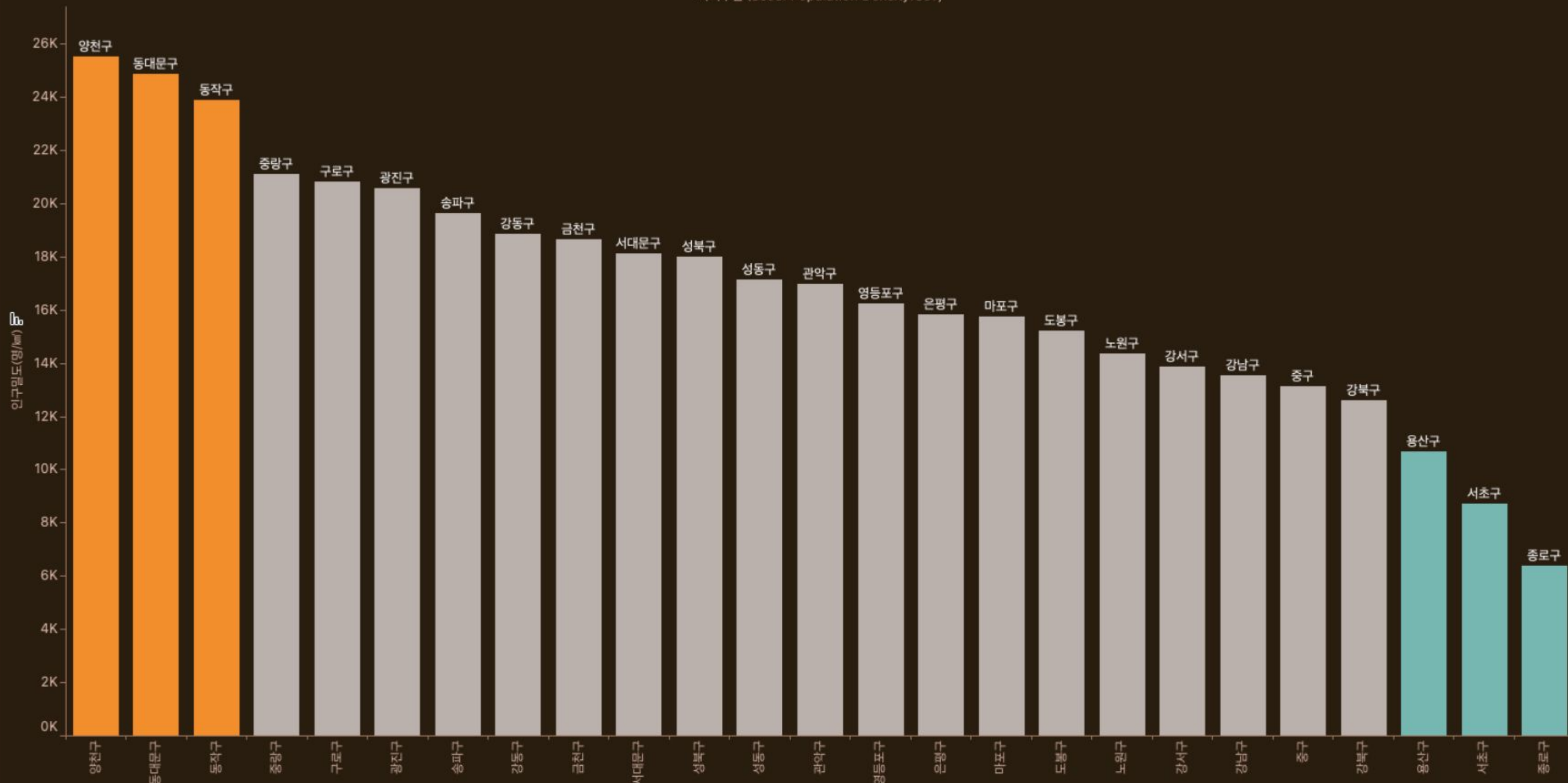


어느 자치구에서 인구밀도가 높을까?



인구밀도 상위 3개, 하위 3개 자치구

자치구별 (Seoul Population Density.Csv)

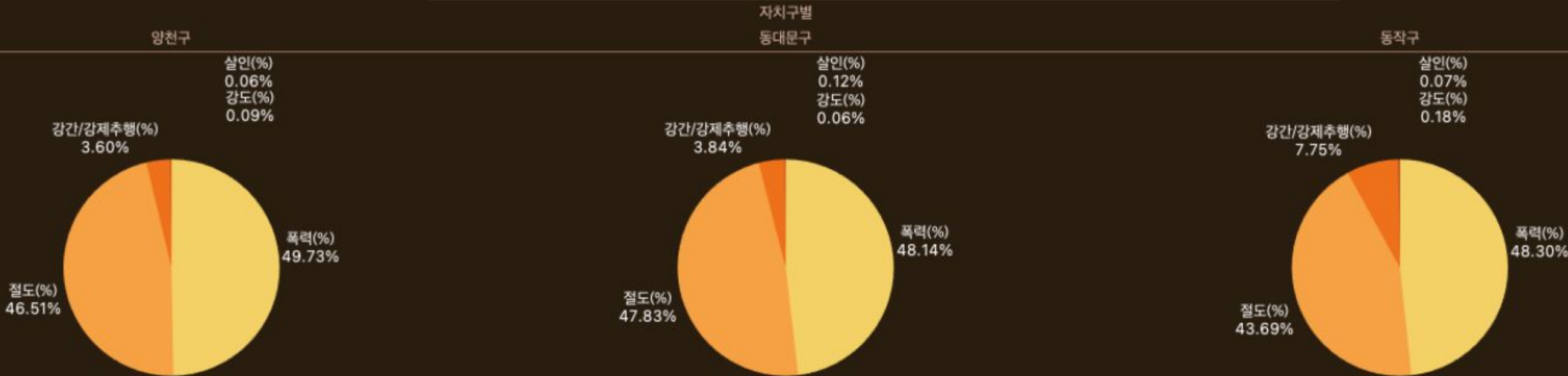


서울시 자치구별(인구밀도) 강간·강제추행 발생 건수

강간·강제추행의 비율이 하위 자치구일수록 더 큼

상위 3개 자치구(양천구, 동대문구, 동작구)의 5대 범죄 발생 비율

- 측정값 이름
- 폭력(%)
 - 절도(%)
 - 강간/강제추행(%)
 - 살인(%)
 - 강도(%)

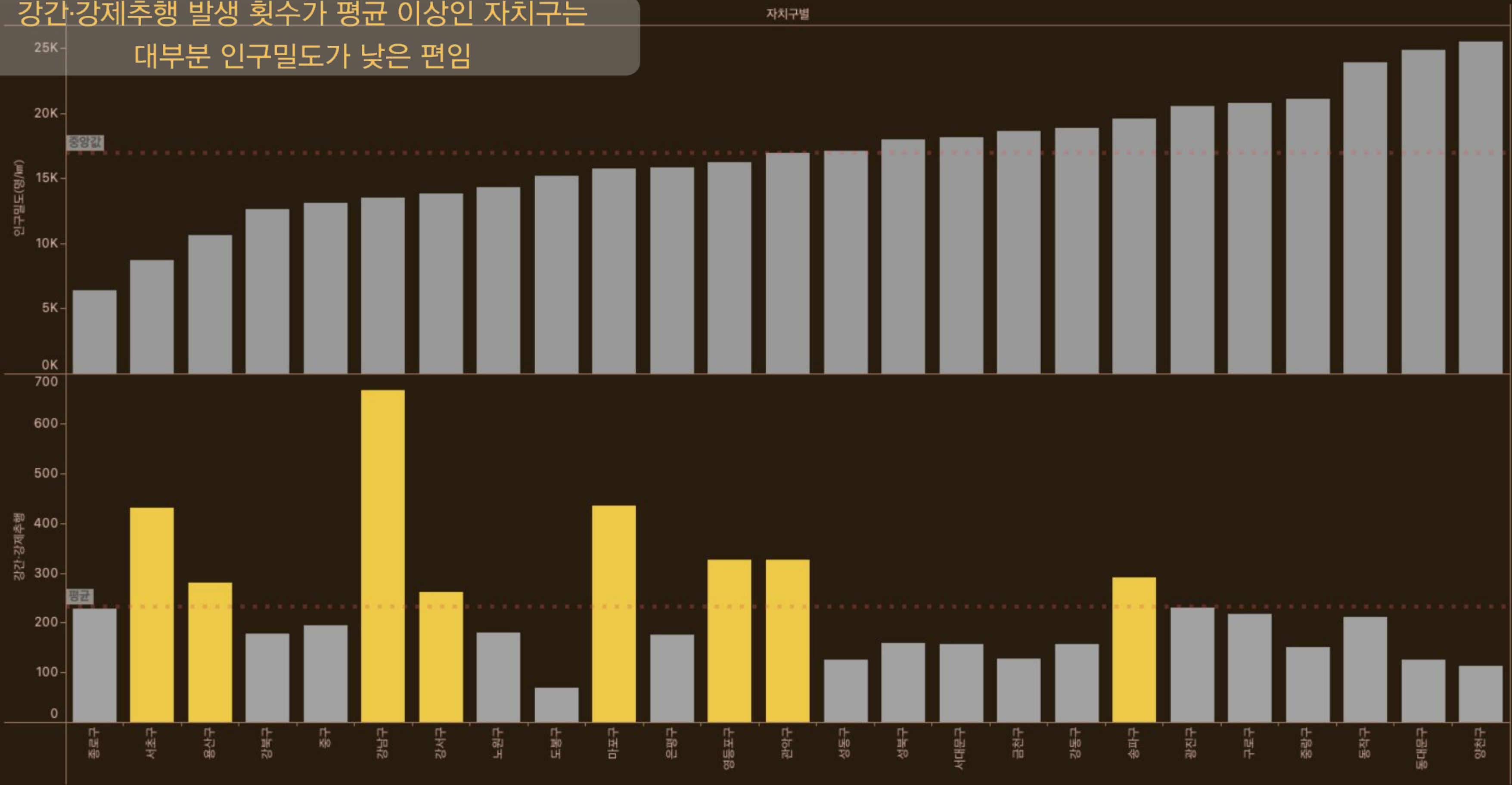


하위 3개 자치구(용산구, 서초구, 종로구)의 5대 범죄 발생 비율



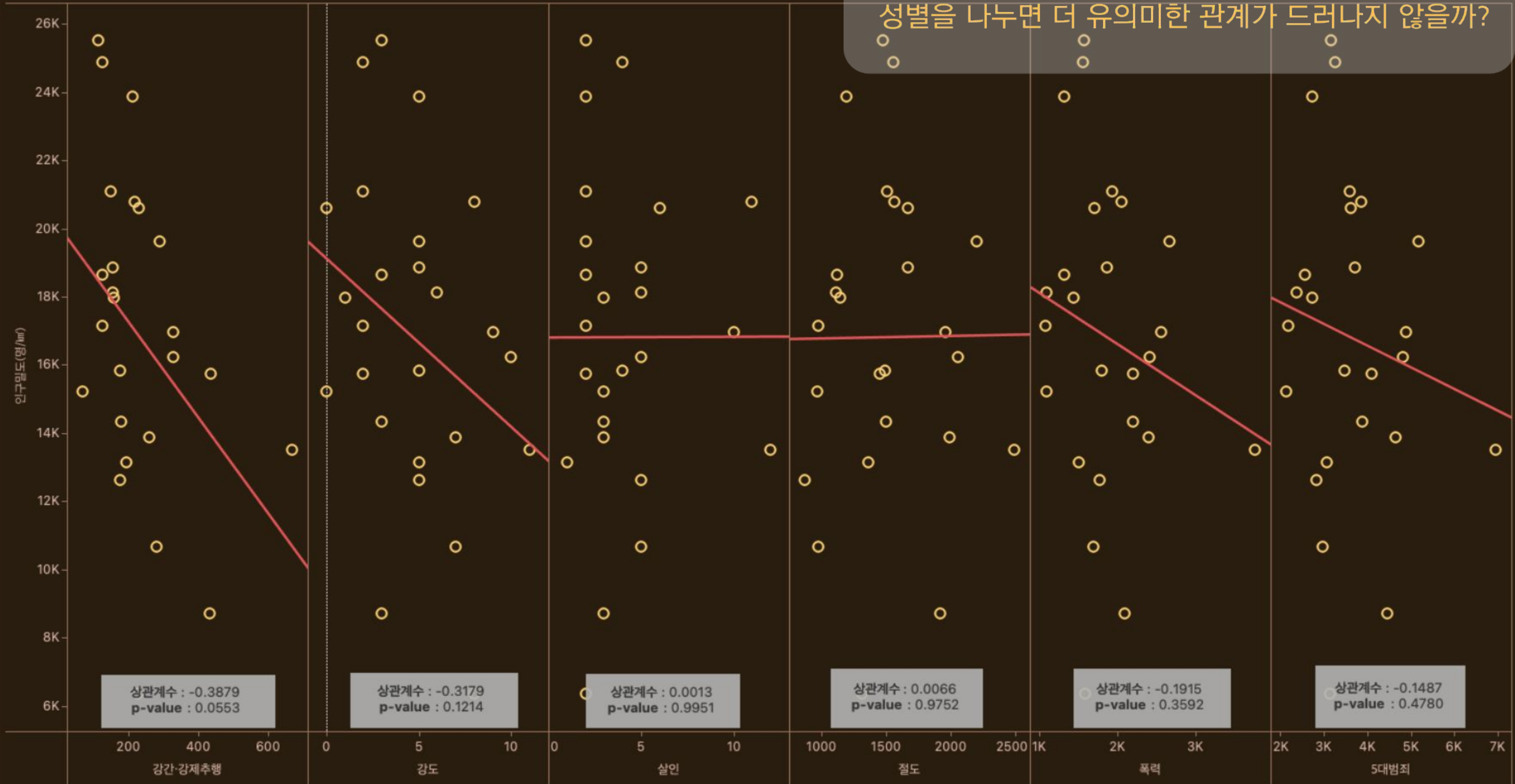
서울시 자치구별(인구밀도) 강간·강제추행 발생 건수

강간·강제추행 발생 횟수가 평균 이상인 자치구는 대부분 인구밀도가 낮은 편임

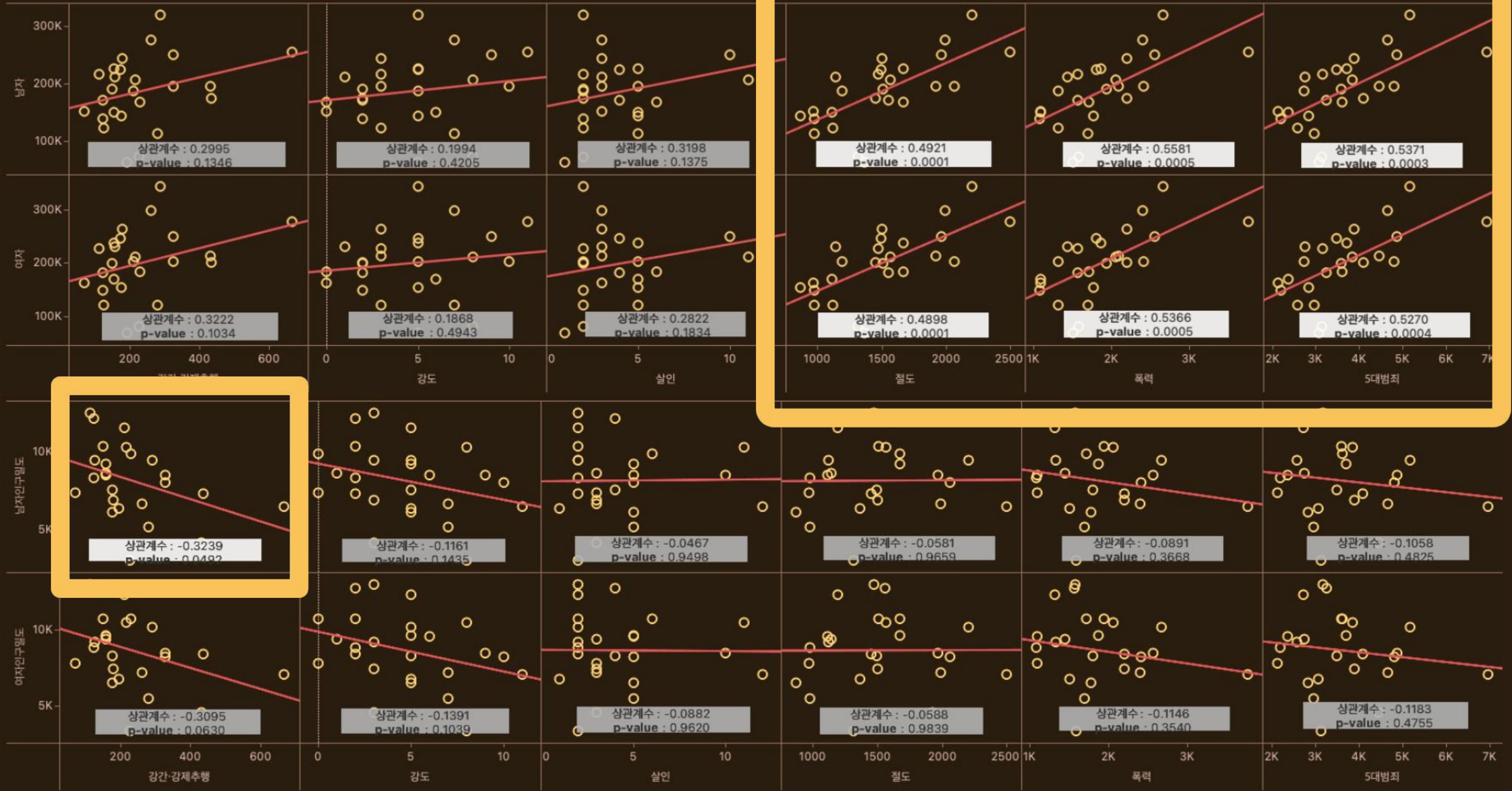


5대 범죄와 인구밀도는 상관관계가 있을까?

인구밀도는 5대 범죄와 상관관계가 없음($p>.5$)
성별을 나누면 더 유의미한 관계가 드러나지 않을까?

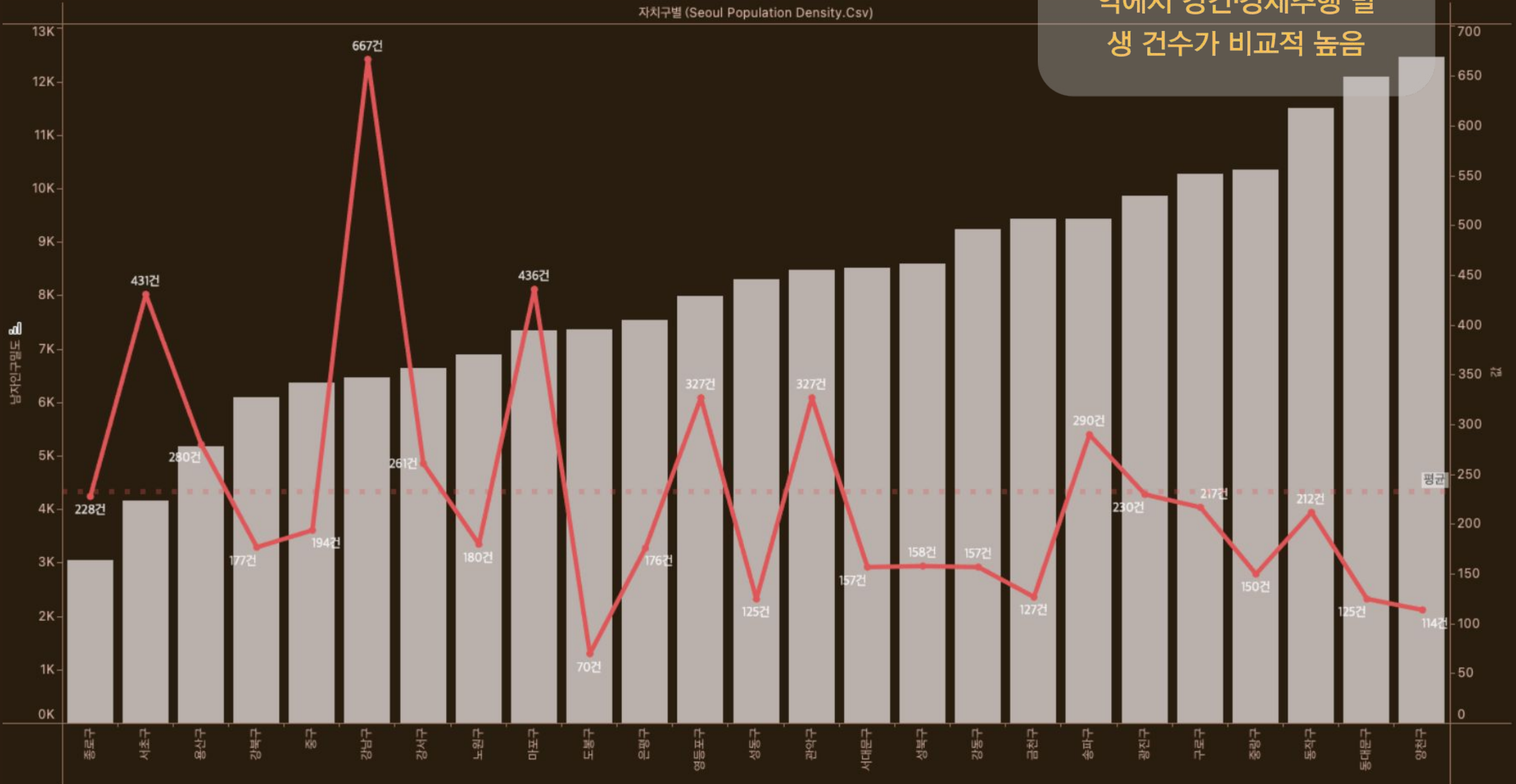


5대 범죄와 남녀 인구수는 상관관계가 있을까?



남자 인구밀도와 강간·강제추행은 음의 약한 상관관계

남자 인구밀도가 낮은 지역에서 강간·강제추행 발생 건수가 비교적 높음



결론

- 인구 수는 남녀 구분없이 절도, 폭력과 유의미한 관계를 가지며, 양의 상관관계
 - 인구밀도는 5대 범죄와 유의미한 관계를 갖지 못한다
 - 남자 인구밀도와 강간·강제추행은 음의 약한 상관관계



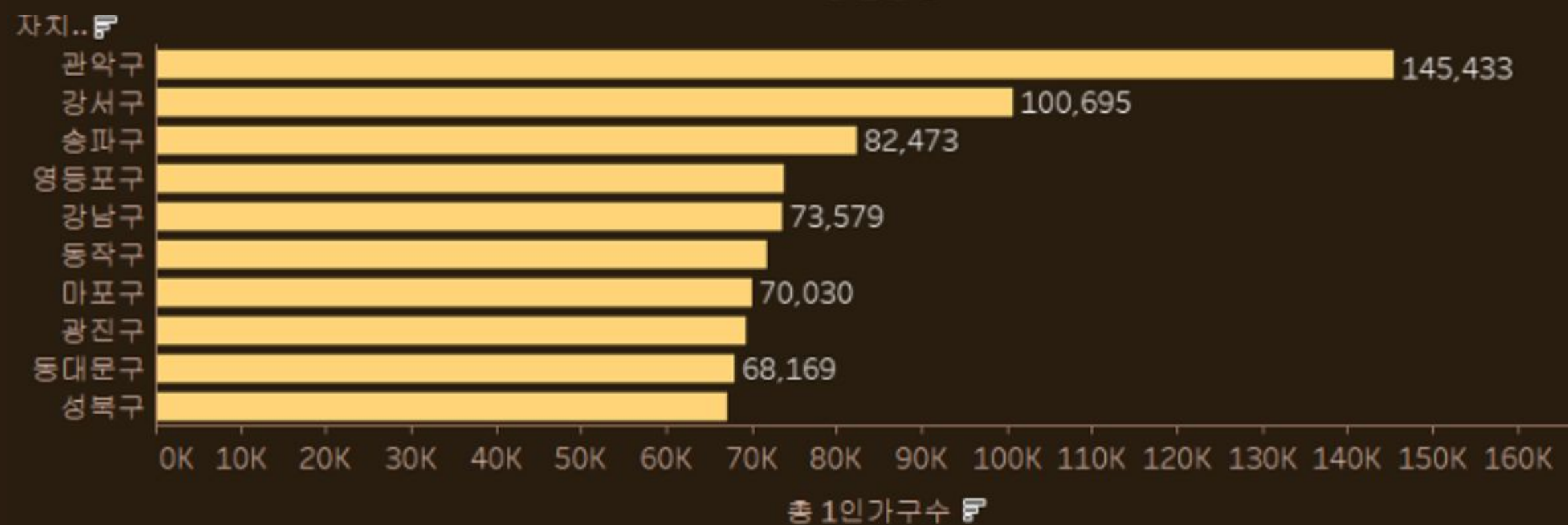
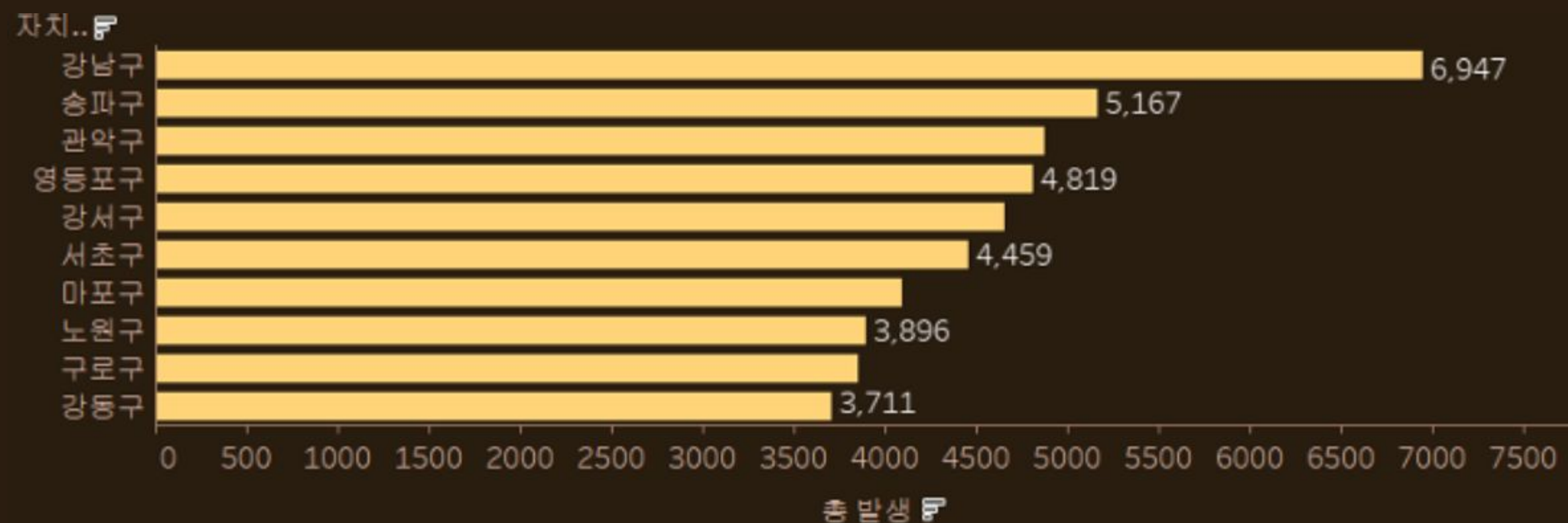
인구 수가 많은 자치구는 절도와 폭력에 대한 정책이 필요
남자인구밀도가 낮은 자치구는 강간·강제추행에 대한 정책을 고려해볼 필요가 있음

분석 내용

1인가구수

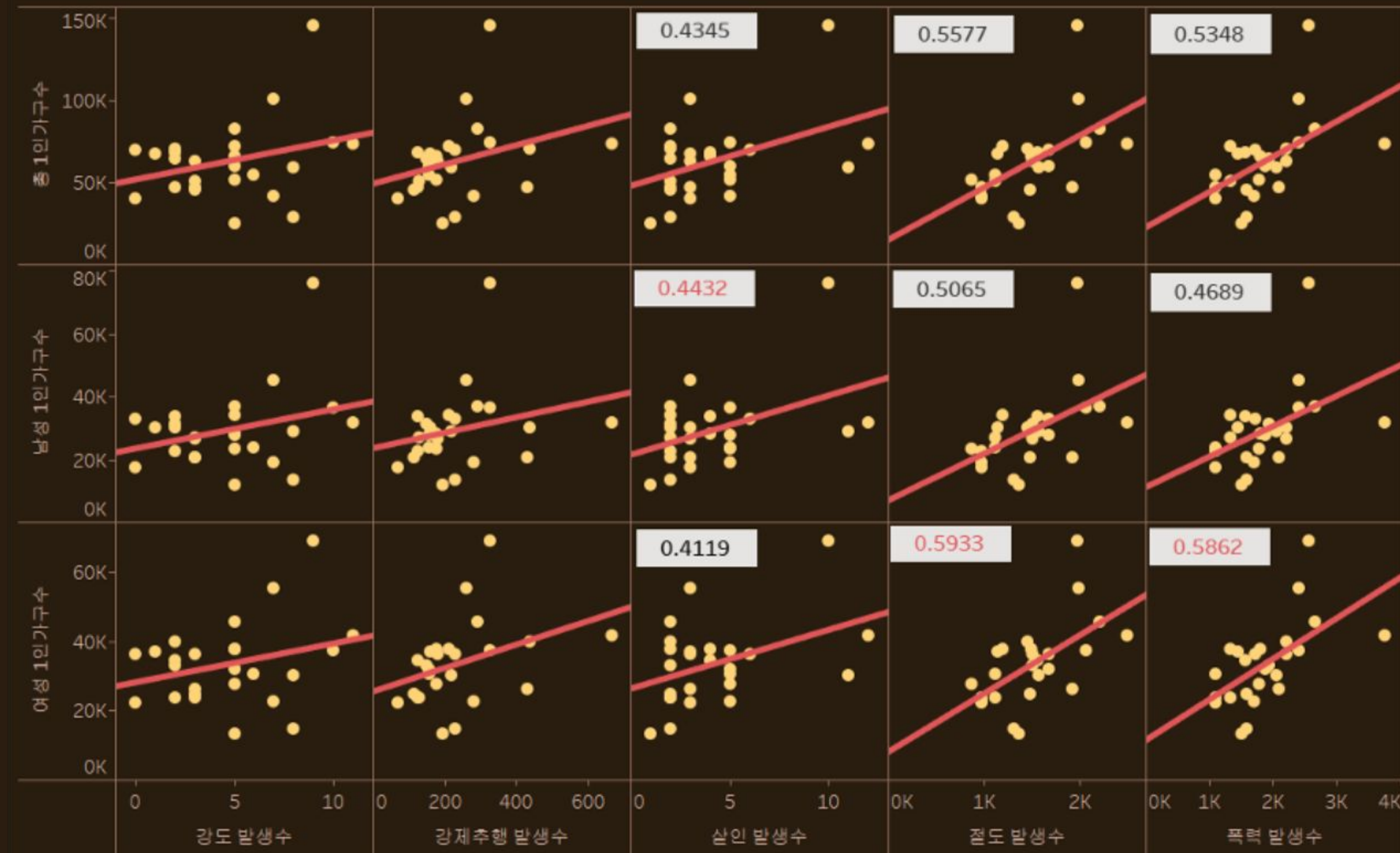
범죄발생수와 1인가구수는 관계가 있을까?

범죄발생 TOP10과 총 1인가구 수 TOP10 자치구의 비교 결과
강남, 송파, 관악, 영등포, 강서,
마포 총 6개의 자치구가 겹침



1인가구수 및 형태별 총 범죄 발생수와의 관계 분석

1인가구의 형태별, 5대범죄 각각과의 상관관계를 구했을 때, 강제추행, 강도범죄의 경우에는 p값이 0.05보다 커 유의하지 X



강도와 강제추행의 경우에는 $p \geq 0.05$ 로 유의하지 않음
남성 1인가구수는 살인과,
여성 1인가구수는 절도와 폭력과 더 높은 상관관계를
가짐

결론

- 2022년 기준 1인가구수와 총 범죄 발생수의 상관계수는 0.5460 => 강한 상관관계
 - 특히 여성 1인가구수는 0.59, 남성의 경우 0.48로 둘 다 강한 상관관계를 가지나, 여성 1인가구수가 조금 더 높은 상관관계
- 살인의 경우 남성1인가구수와 더 강한 상관관계, 절도와 폭력의 경우 여성 1인가구와 더 강한 상관관계
- 1인가구수와 범죄발생은 밀접한 관계를 가지고 있으며, 성별에 따라 관련있는 범죄 항목 또한 달라짐



1인가구수가 높은 지역에 (top100이 겹친 6개 지역) 방범시설을 추가적으로 구축해야.
여성 1인가구수가 높은 지역은 절도와 폭력범죄 예방을 위한 노력과, 남성 1인가구수가 많은 지역은 살인범죄예방을 위한 노력이 필요

분석 결과 총평리

지역환경적요인

- **노상범죄 예방**

- 노상에서의 범죄를 예방하기 위해 밤 9-12시 사이 각 관할 경찰의 골목길 순찰을 강화할 필요 有
- 노상범죄는 불특정 다수를 향해 우발적으로 이루어지는 경우가 많아 예방이 어려운 상황
⇒ 통계만 낼것이 아니라, 더 효율적인 순찰과 범죄예방을 위해 노상범죄자의 범죄패턴을 학습한 예측모델을 적용하여 순찰시스템 개발 필요

- **대중교통수단에서의 범죄예방**

- 대중교통 수단의 이용이 많은 지역에서는 범죄 예방 및 대책이 필요
- 대중교통 수단의 효율적인 이용을 통해 범죄 예방에 도움이 될 수 있다는 것을 고려해야
- 서북권의 경우 대중교통 인프라를 보다 확대하고 개선하는 것이 범죄 예방 및 도시 안전성을 향상시킬 수 있을 것

범죄감시요인과 인구구성적요인

범죄감시요인

- 사각지대 없는 CCTV 설치 고려 혹은 자치구 면적 당 경찰서 설립을 고려할 필요가 있다.

인구구성적요인

- 1인가구가 많은 지역은 범죄예방을 위한 조치가 우선적으로 필요
- 인구와 여성 1인가구가 많은 지역은 절도와 폭력 예방을 위한 정책, 남성 1인가구가 많은 지역은 살인예방을 위한 정책이 필요
- 남성인구밀도가 낮은 지역은 성폭력 예방을 위한 정책을 고려

감사합니다.

